
A JOURNEY THROUGH THE GIANTS OF DIGITAL HEALTH

حَزْمَةُ التَّقْنِيَّةِ
الصَّحِيَّةِ
رحلةٌ في عمالقةِ الصَّحَّةِ الرَّقْمِيَّةِ



The Healthcare Technology Stack

Epic • Oracle Health • MEDITECH • Microsoft • AWS • Arcadia • Tableau

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

University of Michigan • 2026

حزمة التقنية الصحية

رحلة في عمالقة الصحة الرقمية

The Healthcare Technology Stack

A Journey Through the Giants of Digital Health

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

الطبعة الأولى — ٢٠٢٦ / 2026 — First Edition

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف © 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإهداء



إلى كلّ طبيبٍ يحملُ همَّ مرضاه قبل عشاءه

إلى كلّ ممرضةٍ تكتبُ ملاحظاتها بعد منتصف الليل

إلى كلّ مهندسٍ يبني خلف الكواليس ما يحفظُ الأرواح

إلى زملائي الباحثين العرب في جامعات أمريكا الشمالية

الذين يحملون بطبِّ رقيٍّ يبدأ من بلادنا لا من شركاتها



المحتويات

مقدمة: حين تحولت غرفة المريض إلى مركز بيانات

Epic Systems: العملاق الذي وُلِدَ في قبو بويسكونسن

Oracle Health (Cerner): الرهان الذي بلغَ ٢٨ مليار دولار

MEDITECH: الجدُّ الذي رفضَ التقاعدَ

Veradigm (Allscripts سابقاً): التحولُ من بائع سبجلاتٍ إلى تاجرِ بياناتٍ

Microsoft Nuance DAX Copilot: حين يدخلُ الذكاء الاصطناعيُّ غرفةَ الفحصِ

Arcadia: منصّةُ بياناتٍ بنّت نفسها على الحاسبة بالقيمة

Lightbeam و i2b2: عملاقُ القطاع الخاص والأكاديمية المفتوحة

منصّاتُ الصحة العامة الفيدرالية: NEDSS و BioSense

ServiceNow: من تذاكر تكنولوجيا المعلومات إلى حوكمة الصحة

MetricStream: المتخصّص النقيُّ في حوكمة المخاطر

Salesforce Tableau: راوي قصص البيانات

Microsoft Power BI: الديمقراطية في تحليلات الأعمال

SAP BusinessObjects: الإرث المؤسسي القديم

NextGen Mirth Connect: محرك التكامل مفتوح المصدر

Azure FHIR API و AWS HealthLake: السحابة تدخل المستشفى

Lyniate Rhapsody: الأفضل في KLAS لخمس سنوات متتالية

Zynx Health و Clinical Decision Support: الدليل السري في زمن الذكاء الاصطناعي

الخريطة الواحدة: كيف تتصل هذه الشركات معاً

الخاتمة: ما موقعنا نحن من هذه الحلبة؟

Contents

Introduction: When the Patient's Room Became a Data Center

Epic Systems: The Giant Born in a Wisconsin Basement

Oracle Health (Cerner): The Trillion-Dollar Acquisition That Did Not Win the Battle

MEDITECH: The Quiet Veteran of Community Hospitals

Veradigm (Allscripts): A Phoenix Searching for a New Identity

Microsoft Nuance DAX Copilot: When the Microphone Listens to the Doctor

Arcadia: The Population Health Engine of 170 Million Records

Lightbeam Health & i2b2: Two Different Stories with One Goal

CDC Public Health Platforms: NEDSS and BioSense

ServiceNow: The Workflow Engine That Conquered Healthcare

MetricStream: The Pure-Play GRC Specialist

Tableau: The Stanford Project That Changed Visual Analytics

Microsoft Power BI: The Quiet Dominator

SAP BusinessObjects: The Old Veteran in the Enterprise

NextGen Mirth Connect: The Open-Source Engine of Healthcare Interoperability

AWS HealthLake & Azure Health Data Services: The Cloud Giants Enter Healthcare

Lyniate Rhapsody: The Most Awarded Interoperability Engine in the World

Zynx Health & Clinical Decision Support: When Evidence Meets Workflow

The Healthcare Technology Ecosystem: The Unified Map

Conclusion: Where Do Arabs Stand in This Arena?

About the Author / نبذة عن المؤلف

Author's Publications / مؤلفات المؤلف

القِسْمُ الْأَوَّلُ

النَّصُّ الْعَرَبِيُّ



مقدمة: حين تحولت غرفة المريض إلى مركز بيانات

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ - طه: ١١٤

في كلِّ يومٍ أدخل فيه المختبر بجامعة ميتشيجان، أذكر بحقيقة بسيطة: الطبُّ في القرن الحادي والعشرين لم يعد مجرد لقاءٍ بين طبيبٍ ومريض، بل أصبح شبكةً عصبيةً رقميةً ضخمة، تتصل فيها سجلاتُ المرضى بقواعد البيانات السحابية، وتتدفق فيها الإشارات بين أنظمة "إيبك" Epic و"أوراكل هيلث" Oracle Health و"ميديتك" MEDITECH كما نتدفق الإشارات العصبية في الدماغ. ومن خلف هذه الشاشات تقف شركات ضخمة، بعضها بدأت في غرف جامعية صغيرة، وبعضها وُلدت من رحم أكبر صفقات الاستحواذ في تاريخ الصحة الرقمية. هذه الشركات هي أبطالٌ كُتّابي هذا.

أكتبُ هذا الكتاب وأنا أنظرُ إلى صورة التقطتها في إحدى محاضرات "حزمة التقنية الصحية" The Technology Stack في الجامعة، تلك الصورة التي صممت في شريحة واحدة: شركات السجلات الصحية الإلكترونية، ومنصات المراقبة الوبائية، وأدوات الذكاء الاصطناعي السريري، ومحركات التحليلات، وأنظمة التشغيل البيئي، ومنصات الحوكمة والامتثال. كنت أنظرُ إلى الشريحة فأرى خريطةً للسلطة في عالم الصحة الحديث: مَنْ يملك البيانات، وَمَنْ يحركها، وَمَنْ يحولها إلى قرارٍ سريري، وَمَنْ يحرسُ بوابات الامتثال والخصوصية.

في عالم المعلوماتية الحيوية الذي أعملُ فيه يوميًا مع بيانات الجينوم وبيانات السجلات الصحية، أرى كيف يتقاطع هذا العالم التقنيُّ مع عالم الطبِّ الإكلينيكي. كلُّ تنبؤٍ بمرضٍ

مزمّن، كلّ نموذجٍ للتعرفِ على الإبتانِ المبكّرِ "سيبسيس" Sepsis، كلّ خوارزميةٍ لقراءةِ صورةٍ شعاعيةٍ بالذكاء الاصطناعيّ، كلّها تجلّسُ في النهايةِ على بنيةٍ تحتيةٍ بنّتها هذه الشركات. ولذلك فإنّ فهمنا لها لم يعد ترفاً للمستثمر أو الإداريّ، بل أصبح ضرورةً للطبيب والمريضِ والباحثِ والمريضِ ومتخذِ القرارِ في وزاراتِ الصحةِ.

ينقسمُ هذا الكتابُ إلى سبعِ طبقاتٍ مترابطةٍ تُعكّسُ "حزمةَ التّقنيةِ الصحيّةِ": ابتداءً بالسجلاتِ الصحيّةِ الإلكترونيّةِ Electronic Health Records التي تمثّلُ القلبَ النابضَ للنظام، مروراً بمنصّاتِ صحّةِ السكانِ والمراقبةِ الوبائيةِ Population Health & Disease Surveillance، ثم محرّكاتِ الذكاء الاصطناعيّ ومعالجة اللغة الطيعيّةِ AI/NLP، ومنصّاتِ الحوكمةِ والمخاطرِ والامتثالِ GRC، ومحرّكاتِ تحليلاتِ الأعمالِ & Analytics، ومحرّكاتِ التشغيلِ البينيّ Interoperability، وأنظمةِ دعمِ القرارِ السريريّ Clinical Decision Support. وفي الفصلِ ما قبل الأخير، أرسّمُ "الخريطةَ الواحدةَ" التي تربطُ هذه الشركاتِ جميعها برسمٍ بيانيّ يظهرُ كيف تُندفّقُ بياناتُ المريضِ من اللحظةِ التي يدخلُ فيها العيادةَ وحتى تُخرَجَ منها قرارٌ مُعزّزٌ بالذكاء الاصطناعيّ.

سأطرحُ في كلّ فصلٍ أسئلةً متشابهةً: كيف بدأت هذه الشركة؟ ولماذا أسّسها مؤسسها؟ ما منتجاتها؟ من عملاؤها؟ ما حصّتها السوقيّةُ ورأسُمالها السوقيّ؟ كيف نجحتُ ولماذا فشلَ منافسوها؟ ما مستقبلها في عصرِ الذكاء الاصطناعيّ والسحابةِ المتسارعِ؟ وهل تتوسّعُ أم تتراجعُ؟ هذه الأسئلةُ ليست إدارةً أعمالٍ مجردةً، بل هي خريطةٌ لمن يريدُ أن يفهمَ صناعةَ الصحةِ الرقيّةِ من الداخل، أو يستثمرَ فيها، أو يبنيَ شركتهِ فيها، أو يغيّرَ مسارهَ المهنيّ نحوها.

أكتبُ هذا الكتابَ بصوتي كباحثٍ في جامعةٍ مبدئيّةٍ، لا بصوتِ الناقلِ المحايد. سأنقلُ ما رأيتهُ بعينيّ، وما سمعتهُ من زملائي الأطباء، وما قرأتهُ في تقاريرِ "كلاس" KLAS و"غارتنر" Gartner و"فورستر" Forrester، وما عشّتهُ في مشاريعٍ حقيقيةٍ مع نظامٍ "إيبك". وأدعو القارئَ ليس فقط إلى الفهم، بل إلى التساؤلِ: ما موقعنا نحن العربُ من

هذه الحَلْبَة؟ هل نكتفي بالاستهلاك أم نملك أن ننتج؟ سؤالٌ سأعودُ إليه في الخاتمة، بعد أن
نَجُولَ معاً في عالمٍ يُحرِّكُ تريليوناتِ الدولارات، ويلبسُ في كلِّ ثانيةٍ حياةَ ملايين البشرِ.
والله الموفقُ.



Epic Systems: العملاق الذي وُلِدَ في قبو

بويسكونسن

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ — آل

عمران: ١٣٩

في عام ١٩٧٩، استلقتْ شابةٌ تدعى "جودي فولكنر" Judy Faulkner مبلغ ٧٠ ألف دولار، واستأجرتْ قبواً صغيراً في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن، وكانت معها بضعةٌ مبرمجين فقط. لم تكنْ تحملُ شهادةً في الطبِّ، بل في علوم الحاسوب من جامعة ويسكونسن، لكنها كانت ترى ما لا يراه غيرها: أنَّ الطبيبَ يغرقُ في أكوام الأوراق، وأنَّ مستقبلَ الرعاية الصحية سيكتبُ بلغة البرمجة لا بلغة الورق. تلك الشركة الصغيرة أصبحت اليومَ "إيبك" Epic Systems، أكبر شركة سجلاتٍ صحيّة إلكترونيّة في العالم، وتُسيطرُ على ما يزيدُ عن ٤٢٪ من سوقِ المستشفيات الأمريكية، وتحتوي قاعدة بياناتها "كوزموس" Cosmos على سجلاتٍ ٢٨٩ مليون مريض. من كان يتخيّل أن قبواً صغيراً سيصبحُ في يومٍ ما مركزَ عصبيّ النظام الصحي الأمريكيّ كلّهُ؟

تسألني زملائي في جامعة ميتشيجان أحياناً: لماذا لم تختلّص من إيبك؟ ألا يوجدُ بديلٌ أرخصُ؟ والإجابةُ كاملةٌ تكمنُ في عقليّة "جودي" الفريدة. منذ اليوم الأول، رفضتُ بيع شركتها لأيّ مستثمرٍ خارجي، وأبقّتها مملوكةً للموظفين، ورفضتُ أن تُدرجَ في البورصة، وأصرّتُ على بناء المنتج من الداخلِ بلا استحواذاتٍ خارجيةٍ تُشتّتُ التركيز. كلُّ مهندسٍ

في إيبك يجلس في حرم "فيرونا" بولاية ويسكونسن، الحرم الذي يضم ١٤ ألف موظف في مبانٍ ملهمة مسمّاة بأسماء قصص الخيال العلمي. هذا التركيز هو ما جعل المنتج يتفوق بثبات على منافسيه على مدى أربعة عقود.

أما منتجات إيبك فهي عائلة متكاملة تدور حول "هايرسبيس" Hyperspace ومنذ ٢٠٢٤ "هايردرايف" Hyperdrive، وهي البيئة التي يستخدمها الطبيب والمرضة كل يوم. فوقها ينبت تطبيق المريض الشهير "ماي تشارت" MyChart الذي يستخدمه ١٩٠ مليون مريض حول العالم لمراجعة نتائجهم وحجز مواعيدهم والتواصل مع أطباءهم. ثم تأتي وحدة التحليلات الداخلية "كوغيتو" Cogito التي تنافس "تابلو" و"باور بي آي" داخل النظام نفسه. وأخيراً منصة التشغيل البيني "كبر إيفريوير" Care Everywhere وإيبك نيكسس" Epic Nexus التي ربطت ٦٢٥ مستشفى بشبكة TEFCA الفيدرالية للتبادل الصحي خلال السنة الماضية وحدها.

من الناحية المالية، حققت إيبك إيرادات بلغت ٥,٧ مليار دولار في عام ٢٠٢٤، وهي تعمل بهامش ربح لا تكشفه — لأنها شركة خاصة — لكن المحللين يُقدرون أنه يتجاوز ٢٠٪. حصتها من سوق المستشفيات الأمريكية بلغت ٤٢,٣٪ من المرافق و٥٤,٩٪ من الأسرة، أما في المؤسسات الكبرى التي تزيد عن ٥٠٠ سرير، فحصة تجاوزت ٥٨٪. كل المستشفيات الأمريكية المصنفة في قائمة "يو إس نيوز" U.S. News لأفضل ٢٢ مستشفى تستخدم إيبك. عملاؤها يشملون: مايو كلينك، كليفلاند كلينك، جوتز هوبكنز، يو سي إل إيه، وأكثر من ٣,٧٠٠ مستشفى و٤٥ ألف عيادة حول العالم.

كيف نجحت؟ النجاح في حالة إيبك له ثلاثة مفاتيح: أولها التركيز المنضبط على منتج واحد متكامل بدلاً من تشتيت الجهد في عشرات الاستحواذات. ثانياً ثقافة خدمة العميل — المهندس في إيبك يتصل مباشرة مع الطبيب في المستشفى ويحضر المؤتمر السنوي "يو جي إم" UGM الذي يجمع آلاف المستخدمين. ثالثاً الاستثمار في شبكة التشغيل البيني

"كوزموس" التي تجعل كل مستشفى جديد ينضم إلى إيبك يستفيد من ذكاء المستشفيات الأخرى مباشرة، فيتولد تأثير الشبكة.

ما مستقبلها؟ في ٢٠٢٤ وحدها، ربحت إيبك ١٧٦ مستشفى صافياً - أكبر مكسب سنوي في تاريخها - مقابل خسارة منافستها أورا كل هيلث ٧٤ مستشفى. وأطلقت في ٢٠٢٥ منصة ذكاء اصطناعي جديدة بالاشتراك مع "نيوانس DAX" و"مايكروسوفت" تمكن الطبيب من الاستماع السلبي للحوار مع المريض وتلقائية كتابة الملاحظات. ومخطط لتوسيع "كوزموس" ليصبح أكبر مستودع بيانات صحية في تاريخ البشرية، يقترب من تجاوز نصف مليار من السجلات. أما التوسع الجغرافي، فإيبك تدخل ببطء مدروس إلى كندا، والمملكة المتحدة، والشرق الأوسط، حيث كسبت مؤخراً عقوداً مع مستشفيات سعودية وإماراتية كبرى. ولأنها شركة خاصة، فإنها تتخذ قراراتها بمنطق العقد لا بمنطق الربح السنوي، وذلك في حد ذاته ميزة تنافسية هائلة تجعل من الصعب هزيمتها.



Oracle Health (Cerner): الرهان الذي بلغ ٢٨

مليار دولار

﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ^ط وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ
شَرٌّ لَّكُمْ﴾ - البقرة: ٢١٦

في ديسمبر ٢٠٢١، فاجأ الملياردير "لاري إيليسون" Larry Ellison السوق بإعلان صفقة هي الأكبر في تاريخ شركته "أوراكل" Oracle: شراء "سرر" Cerner، ثاني أكبر شركة سجلات صحية إلكترونية في أمريكا، بمبلغ ٢٨,٣ مليار دولار نقداً. كان الرهان بسيطاً في ظاهره: أوراكل تملك بنية تحتية سحابية عملاقة، وسرر تملك بيانات ٢٥٪ من المستشفيات الأمريكية، فإذا اجتمعتا - كما قال إيليسون نفسه - فستولد "أكبر منصة بيانات طبية في العالم". لكن الرهانات الكبيرة تختبر في نفس الوقت حد المخاطرة، وبعد أربع سنوات من الصفقة، يكتشف السوق أن المال وحده لا يكفي لاحتلال صناعة الرعاية الصحية.

تأسست سرر عام ١٩٧٩ على يد ثلاثة مهندسين خرجوا من شركة "آرثر آندرسن": "نيل باترسون" Neal Patterson و"بول غورب" Paul Gorup و"كليف إلينغسون" Cliff Illig، في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري. كانت رؤيتهم أن يبنوا نظاماً يربط المختبرات بالأطباء مباشرة، وقد كان "باترسون" - الذي توفي عام ٢٠١٧ - معروفاً بأسلوبه الحازم والصارم، وأطلق على نظامه الرئيس اسم "ملينيوم" Millennium، وهو ما زال يشغل

معظم مستشفيات سررنز إلى اليوم. ومنذ نهاية التسعينات تَنافَسَت سررنز مع إيببيك على عرش السجلات الصحية، وكانت في كثيرٍ من السنوات الأقرب، حتى انتقلت زعامتها بعد ٢٠١٠ تدريجياً إلى إيببيك بسبب مشاكل في رضا العميل وتعدّات المنتج.

منتجات أوراكل هيلث اليوم تشمل "سررنز ميلينيوم" بنسخته السحابية الجديدة، و"باور تشارت" PowerChart للأطباء، و"باور إنسايت" PowerInsight للتحليلات، ومنصة "هيلث إنترشينج" HealtheIntent لإدارة صحّة السكان. وفي أغسطس ٢٠٢٥ أطلقت أوراكل نسخة جديدة مدعومةً بالذكاء الاصطناعي، تُحاول أن تلحق بها ثورة الذكاء التوليدي التي اكتسحت السوق. عملاؤها التاريخيون يشملون: HCA Healthcare وهو أكبر نظام مستشفيات ربحي في أمريكا، ووزارة الدفاع الأمريكية، ووزارة شؤون الحاربين القداماء VA — وإن كان المشروع الأخير قد تَوَقَّفَ مؤقتاً عام ٢٠٢٣ بسبب مشاكل تقنية ثم أعيد إطلاقه في ٢٠٢٥.

من الناحية المالية، أسهمت أوراكل هيلث بنحو ٥٫٩ مليار دولارٍ في إيرادات أوراكل عام ٢٠٢٣، أي ما يقلُّ بقليل عن ٥٪ من إجمالي إيرادات أوراكل التي تتجاوز ٥٠ مليار دولار. حصّتها السوقية تراجعت من ٢٥٪ في ٢٠٢١ إلى ٢٢٫٩٪ في ٢٠٢٤، خسارة ٧٤ مستشفى و١٧،٢٣٢ سريراً في عامٍ واحدٍ. ومن أبرز العملاء الذين خسرتهم: Adventist Health و Intermountain Health و UPMC و Henry Ford Health و ChristianaCare. وفي المقابل، نجحت في الاحتفاظ بقواعد عملاء في الشرق الأوسط، حيث تتوسّع أعمالها مع مجموعات مستشفيات في السعودية والإمارات.

لماذا تعرّض هذا الرهان الضخم؟ التشخيص متعدّد الأبعاد. أوله: ثقافة أوراكل القائمة على المبيعات القاسية والعقود الكبرى لا تتوافق مع ثقافة سررنز التي كانت تعتمد على شراكات طويلة الأمد مع المستشفيات. ثانياً: تخفيض كبير للقوى العاملة بلغ نحو ٥٠٪ من موظفي سررنز السابقين، مع إغلاق حرم كانساس سيتي وتجميع العمليات، أفقد الشركة ذاكرتها

المؤسسية. ثالثاً: محاولة نقل المنتج إلى السحابة كانت أبطأ وأكثر ألماً مما توقع المسؤولون. رابعاً: في الوقت نفسه كانت إيبليك تستثمر في الاحتفاظ بعملائها وتقديم خدمات متجددة، مما جعل الفجوة تتسع.

ما المستقبل؟ تراهن أوراقك على ثلاثة محاور: التوسع الدولي وخصوصاً في الشرق الأوسط حيث الميزانيات الحكومية كبيرة، والذكاء الاصطناعي المدجج في الـ EHR الجديد، واستعادة ثقة وزارة شؤون المحاربين القدامى VA الأمريكية في إعادة الإطلاق ٢٠٢٥. بعض المحللين يتوقعون أن تتمكن أوراقك بفضل قدراتها السحابية والذكاء الاصطناعي من تجاوز إيبليك بحلول ٢٠٣٠ في حصة المستشفيات، خصوصاً في الأسواق الناشئة؛ لكن بعضهم الآخر يرى أن الرحلة ستكون طويلة، وأن الخسائر المتراكمة قد تدفع أوراقك إلى إعادة النظر في الصفقة كلها. ما هو مؤكد أن "لاري إيليسون" يبلغ من العمر ٨١ عاماً، ويعتبر هذه الصفقة من أكبر معاركه الشخصية، ولن يتخلى عنها بسهولة.



MEDITECH: الجدُّ الذي رفض التقاعد

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عِلْمٌ﴾ — يوسف: ٧٦

في عام ١٩٦٩ — قبل أن تولد إيبك بعشر سنوات، وقبل تأسيس سرر بعشر سنوات أيضاً — جلس المهندس "نيل باباديميتريو" Neil Pappalardo، خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، وأنشأ شركة صغيرة في مدينة ويستوود بولاية ماساتشوستس أسماها "ميديكال إنفورميشن تكنولوجي" Medical Information Technology، أو اختصاراً MEDITECH. كان "باباديميتريو" قد عمل سابقاً مع "أوكتو بار" Octo Barnett في تطوير لغة MUMPS الشهيرة التي ستصبح لاحقاً أساس سجلات "إيبك" أيضاً. ميديتك إذن ليست مجرد منافس، بل هي الأم التي خرجت من رحمها كثير من أساطير الصحة الرقمية.

ما يميز ميديتك عن باقي المنافسين هو ثباتها الفلسفي. على مدى أكثر من نصف قرن، لم تتخل عن مبدئها الأساسي: نظام متكامل بسيط نسبياً، يخدم المستشفيات المتوسطة والصغيرة، بسعر أقل بكثير من إيبك أو أوراكل. وهي شركة خاصة مملوكة للموظفين كحال إيبك، مما يسمح لها بالتفكير بعيد المدى. مديرها التنفيذي "هاوارد مسرز" Howard Messing تولى المنصب منذ ٢٠٠٢ — أي منذ أكثر من عشرين سنة — في وقت يتغير فيه الرؤساء التنفيذيون في أوراكل وسرر كل بضعة سنوات.

منتجها الرئيس اليوم هو "ميديتك إكسبانس" MEDITECH Expanse، الذي أطلقته عام ٢٠١٧، وهو نظام سجلات صحية ويب-أول web-first قائم بالكامل على المتصفح، يعمل على أي جهاز، ويتكامل مع غوغل كلاود في الاستضافة والدكاء الاصطناعي. كما

تُقدِّمُ ميديتك خدماتها "ميديتك تخدمة" MaaS التي تعملُ بنموذج الاشتراك السحابي الكامل. هذا النموذجُ كان جاذباً جداً للمستشفيات الصغيرة والمتوسطة التي لا تحتُمِلُ تكلفة التركيبِ الباهظَ لإيبك (التي تصلُ إلى ١٦ مليون دولار لمستشفى متوسط).

من الناحية السوقية، تحتلُ ميديتك المرتبة الثالثة في الولايات المتحدة بحصة تبلغ ١٤,٨٪ من المستشفيات و١٢,٧٪ من الأسرة في ٢٠٢٤، وهي قائدة السوق بلا منازع في فئتين: المستشفيات المجتمعية الصغيرة (١-١٥٠ سرير) والمستشفيات ذات الوصول الحرج Critical Access Hospitals. عملاؤها يتجاوزون ٢,٦٠٠ مستشفى ومنشأة صحية، أكثر من ٢٠٪ منهم خارج الولايات المتحدة. ومن أبرز نجاحاتها الدولية الأخيرة: مجموعة مستشفيات "بون سيكور" في أيرلندا، و"سانت فينسنت هيلث أستراليا"، وهيئة "ليفربول البريطانية" - مما يجعلُ ميديتك من أنجح شركات السجلات الأمريكية دولياً.

كيف نجحت في وجه عمالقة مثل إيبك وسرر؟ السر يكمن في الانضباط المعيشي. ميديتك لا تحاول أن تكون كل شيء لكل الناس. إنها تخدم المستشفى المجتمعي بمن يعقله ميزانيته، وتمنحه واجهة مستخدم بسيطة، وتستثمر في علاقة طويلة الأمد بدلاً من البيع بالضغط. وحين ينتقل مستشفى من فئة "المتوسط" إلى "الكبير"، قد تخسر ميديتك لإيبك، لكنها لا تفشل من ذلك ولا تتعارك في معارك خاسرة. وقد حصلت على لقب "الأفضل في كلاس" Best in KLAS لمستشفيات المجتمع الصغيرة سبع سنوات متتالية، وهو إنجاز لا يُستهان به.

ما المستقبل؟ ميديتك تتوسعُ بهدوءٍ في ثلاثة محاور: التوسع الدولي خصوصاً في كندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا، حيث تفوز بعقود كان عمالقة السوق يترفعون عن المنافسة عليها. والذكاء الاصطناعي بالشاركة مع غوغل كلاود، حيث أطلقت في ٢٠٢٤ مساعد التوثيق الصوتي المسمى "ميديتك إمبراس" Embrace. وأخيراً تحديث منصتها إلى "إكسبانس" الكاملة السحابية، فتخلص تدريجياً من نسخها القديمة MAGIC و Client /

Server و x.6. وفي عالمٍ يتجهُ نحو الدمج والاستحواذ، تبقى مدينتك جزيرةً استقرارٍ مستقلةً،
وأتوقعُ أن تستمرَّ كذلك طالما حافظتُ على ثقافتها الحرفيةِ الهادئةِ التي بناها "باباديميتريو" قبل
أكثر من خمسةٍ وخمسين عاماً.



Veradigm (Allscripts سابقاً): التحول من بائع

سجلات إلى تاجر بيانات

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ - النجم: ٣٩

قصة "فيراديغم" Veradigm هي قصة شركة تازلت عن طموحاتها الكبرى في سوق المستشفيات، لتعيد اختراع نفسها في سوق مختلف تماماً: سوق البيانات الصحية والذكاء الاصطناعي. بدأت هذه الشركة حياتها عام ١٩٨٦ تحت اسم "إنفوسكرايب" InfoScribe في شيكاغو، ثم أصبحت "أولسكربتس" Allscripts في التسعينات، وكانت لسنوات المنافس الثالث القوي بعد إبييك وسررز. لكن الطموح الذي قادها إلى الاستحواذ على "إيكليسيس" Eclipsys عام ٢٠١٠ بـ ١,٣ مليار دولار، تحول تدريجياً إلى عبء، حيث لم تنجح في دمج المنصتين، وعانت من شكاوى العملاء، وفقدت حصتها السوقية في المستشفيات لصالح إبييك.

في عام ٢٠١٨ بدأت الشركة تحولاً جذرياً. أنشأت قسمًا جديدًا بعنوان "Payer & Life Sciences" تحت اسم "فيراديغم"، وهدفه الأساسي كان استثمار بحيرات البيانات التي تكدست على مدى عقود من تشغيل سجلات في آلاف العيادات. ثم في يناير ٢٠٢٣ غيرت الشركة اسمها رسمياً إلى "فيراديغم"، وأعلنت أن هويتها الجديدة هي شركة بيانات صحية تخدم ثلاث شرائح: مقدمي الرعاية، وشركات التأمين، وشركات الأدوية وعلوم الحياة. كان

ذلك انعطافاً جريئاً، لكنّها وصلت مع موجةٍ من المشاكل الماليّة والحاسبية التي أدّت إلى تعلّق تداول أسهمها في "ناسداك" مطلع ٢٠٢٤.

اليوم، تملك فيراديغم شبكةً ضخمةً تضم أكثر من ٣٠٠,٠٠٠ مزود خدمةٍ صحيّةٍ في الولايات المتّحدة، وأكثر من ٢٠٠ مليون مريضٍ في قواعد بياناتها، و٢٧٠٠ مستشفى تستخدم أنظمتها، و١٣,٠٠٠ منشأة رعايةٍ ممتدة. منتجاتها تشمل: نظام "صنرايز" Sunrise للمستشفيات، و"تتشوركس" TouchWorks و"بروفيشنال" Professional للعيادات الخارجية، و"فولو ماي هيلث" FollowMyHealth لإشراك المريض، ومنصة "Veradigm Network" لتحليل بيانات المرضى، وأدوات تحليلية لإدارة المخاطر في تأمين Medicare Advantage ضمن قسم Veradigm Payer Analytics.

في فبراير ٢٠٢٤، استحوذت فيراديغم على شركة "ساينس آي أو" ScienceIO المتخصصة في نماذج اللغة الكبيرة الصحيّة بمبلغ ١٤٠ مليون دولار، وكان الهدف بناءً نماذج لغةٍ صحيّةٍ خاصّةٍ بفيراديغم، لتستفيد من بحيرة بياناتها الضخمة. هذه الخطوة تعدّ من أهمّ خطواتها الاستراتيجية، لأنّها تنقلها من مجرد مزود بياناتٍ إلى مزود ذكاءٍ اصطناعيٍّ صحيٍّ، وهو السوق الأسرع نمواً في عالم التّقنية الصحيّة.

من حيث العملاء، تخدم فيراديغم مجموعاتٍ كبيرةً من شركات التأمين مثل Anthem و Humana، وشركات الأدوية الكبرى لأبحاث ما بعد التسويق Real-World Evidence، وآلاف العيادات الصغيرة والمتوسطة في شمال أمريكا، بالإضافة إلى عملاء في آسيا وأستراليا والشرق الأوسط والمملكة المتّحدة. حصّتها السوقية في سجلات العيادات الخارجية تبلغ نحو ٧٪، وحصّتها الكبرى تكمن في سوق بيانات الـ Real-World Data حيث تُنافس "إيلييك كوزموس" و"كومودو هيلث".

كيف نجحت فيراديغم في إعادة اختراع نفسها؟ ولماذا لم تنجح بشكلٍ كاملٍ؟ النّجاح الجزئيّ يعود إلى فهم القيادات الجديدة أن قيمة الشركة ليست في برمجياتها بل في بياناتها. أمّا

التَّعَثُّرُ، فَيَعُودُ إِلَى ضَعْفِ الانضباطِ المَالِيِّ والمحاسبيِّ الذي أدَّى إلى تَعَلُّقِ تَدَاوُلِ الْأُسْهُمِ. ومستقبلُها، كما أراه، يَعْتَمِدُ على قُدْرَتِها على إنهاءِ القضايا المَالِيَّةِ، والاستثمارِ في نماذجِ الذكاءِ الاصطناعيِّ المَخْصَصَةِ للصِّحَّةِ، والاستفادةِ من شَبَكِها الواسعةِ من مقدِّمي الرعاية. هي اليومَ ليست في الصَّفِّ الأوَّلِ، لكنَّها قد تَكُونُ من أَهَمِّ اللاعبين في السُّوقِ الثانويِّ المُتنامي للبياناتِ الصِّحِّيَّةِ بحلولِ ٢٠٣٠. والله أعلم.

Microsoft Nuance DAX Copilot: حين يدخلُ الذكاء الاصطناعيُّ غرفةَ الفحصِ

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ — الإسراء: ٨٥

في أحد لقاءاتي مع طبيبٍ في مستشفى جامعة ميتشيجان، أراني شيئاً غيرَ قناعتِي عن مستقبلِ المهنةِ الطبيّةِ: وَضَعَ هاتِفَهُ على المكتبِ، تَحَدَّثَ مع المريضِ ربعَ ساعةٍ، وحينَ غادرَ المريضُ، كانتَ ملاحظةٌ سريريّةٌ كاملةٌ منظمّةٌ منسّقةٌ بصيغةِ SOAP في انتظاره على شاشةِ الـ Epic. لم يَكُتُبْ حرفاً واحداً. هذا هو "DAX Copilot"، التطبيقُ الذي أطلقتهُ شركةُ "نيوانس" Nuance — المملوكةُ لمايكروسوفت — في سبتمبر ٢٠٢٣، وغيرَ مفهومٍ "كاتبِ الملاحظاتِ السريريّةِ" Medical Scribe رأساً على عقب.

شركةُ "نيوانس" نفسها لها تاريخٌ عميقٌ في تكنولوجيا الصوت. تأسّست عام ١٩٩٢ في بوسطن، ومرتْ بعدةِ تحولاتٍ، وأنتجتْ منتجاتٍ شهيرةً مثل "دراغون ناتشورالي سبيكينغ" Dragon NaturallySpeaking للإملاء الصوتيِّ، وكانت الشركةُ التي تَقَفْ خلفَ مُساعدِ "سيري" Siri الأوّلِ لشركةِ آبل قبل أن تُطوِّره آبل داخلياً. وفي عام ٢٠٢١، استحوذتْ مايكروسوفت على نيوانس بمبلغ ١٩,٧ مليار دولار — وهي ثالثُ أكبرِ صفقةٍ في تاريخِ مايكروسوفت بعد LinkedIn و Activision — والهدفُ كان واضحاً: استخدامُ خبرةِ نيوانس في معالجةِ الكلامِ الطبيِّ ودججها مع نماذجِ OpenAI لبناءِ مستقبلِ الذكاءِ الاصطناعيِّ في الصحّةِ.

DAX (Dragon Ambient eXperience) Copilot هو منتجٌ يعملُ بالذكاء الاصطناعيّ المحيطيّ Ambient AI: يَستمعُ بشكلٍ سَلِيٍّ للحوارِ بين الطبيب والمريض في غرفةِ الفحصِ، ثم يَستخدمُ نماذجَ لغةٍ كبيرةً مدعومةً بـ GPT-4 من OpenAI لتلخيصِ الحوارِ وكَتابَةِ الملاحظةِ السريريّةِ بصيغةٍ منمَّغةٍ، لتُكاملَ مباشرةً مع نظامِ السجّلِ الإلكترونيّ — Epic أو Oracle أو غيرهما. النتيجة: توفيرُ خمسِ دقائقٍ في المتوسّطِ في كلّ زيارةٍ، وتقليلُ وقتِ التوثيقِ بنسبةٍ ٥٠٪ في بعضِ الدراساتِ، وتحسينُ جودةِ التوثيقِ بنسبةٍ ٧٧٪ بحسبِ تقريرِ مايكروسوفت السنويّ.

العملاءُ يَنوَنُ بسرعةٍ هائلةٍ. أكثرُ من ٤٠٠ مؤسسةٍ صحيّةٍ كبرى تَستخدمُ DAX Copilot الآن، منهم مستشفى ستانفورد، وجامعةٌ بِتسبرغ، وأتريوم هيلث، وكَليز برمناتي. وأكثرُ من ٥٥٠,٠٠٠ طبيبٍ يَستخدمون منصّةَ Dragon Medical التقليديّة. لا تُعلنُ مايكروسوفت إيراداتِ نِوانسِ بشكلٍ منفصلٍ، لكنّ المحلّلين يُقدّرون إيراداتها السنويّة بأكثرُ من ٢ مليار دولار، مع نموٍّ سنويٍّ يتجاوزُ ٣٠٪ بفضلِ DAX Copilot.

مِنَ الناحيةِ التنافسيّةِ، تواجهُ نِوانسُ منافسينَ أقوىاء: "أبريدج" Abridge — التي رَفَعَتْ تمويلًا يتجاوزُ ٤٥٠ مليون دولار وتُقدَّرُ بأكثرُ من ٢,٥ مليار — و"سويت" Suki، و"أمبيانس هيلث" Ambience Healthcare، و"دوسيمو سكريب" Doximity Scribe. لكنّ ميزةَ نِوانسِ هي عقودُ المؤسّساتِ الكبيرة، والاندماجُ العميقُ مع Epic عبرَ شراكةٍ استراتيجيّةٍ معلنةٍ، والقدرةُ على نشرِ DAX على بنيةِ Microsoft Azure التحتيّةِ التي تَستخدمُها المستشفياتُ بالفعل. هذه الميزةُ المؤسّسيّةُ يَصبُ على شركةٍ ناشئةٍ منافستها.

ما المستقبلُ؟ في مارس ٢٠٢٦ أعلنت مايكروسوفت أنّ "الذكاء الاصطناعيّ هو الأوليّةُ التّقنيّةُ الكبرى، والصحةُ هي تطبيقُهُ الأكثرُ إلحاحًا" — ولذلك تَستمرُّ بكثافةٍ في توسيعِ نطاقِ DAX ليشملَ ليس فقط كَتابَةَ الملاحظاتِ بل أيضًا توصيةَ الفحوصاتِ، وكَتابَةَ أوامرِ الدواء، والإجابةَ على أسئلةِ المريضِ في الـ MyChart عبرَ ذكاءٍ اصطناعيٍّ مُدرَّبٍ على

بيانات المؤسسة. التوسع الجغرافي يتجه نحو المملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا، حيث بدأت
بضعة مستشفيات كبرى التجريب. أتوقع شخصياً أن كاتب الملاحظات بالذكاء الاصطناعي
سيصبح بحلول ٢٠٢٨ معياراً قياسياً في كل نظام صحي كبير، تماماً كما أصبح السجل
الإلكتروني نفسه بعد قانون HITECH عام ٢٠٠٩.



Arcadia: منصة بيانات بنت نفسها على المحاسبة بالقيمة

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ - الطلاق: ٣

في عالم صحة السكان Population Health، حيث تُحاسب المستشفيات والمجموعات الطبية ليس على عدد الزيارات بل على نتائج المرضى، تحتاج هذه المؤسسات إلى أداة مختلفة جذرياً عن السجل الإلكتروني التقليدي. تحتاج إلى منصة تجمع بيانات السجل الصحي مع بيانات المطالبات التأمينية مع بيانات المحددات الاجتماعية للصحة Social Determinants of Health مع بيانات الصيدلية، ثم تستخرج من هذا الخليط تنبؤات وسلوكات ذكية. هذه هي قصة "أركاديا" Arcadia.

تأسست Arcadia عام ٢٠٠٢ في بوسطن، تحت اسم "Arcadia Solutions"، وكان مؤسسها الرئيس "شون كارير" Sean Carroll، الخبير في علوم البيانات الصحية. بدأت الشركة كاستشارية تخدم المستشفيات في مشاريع التحليلات، ثم تحولت تدريجياً إلى شركة منتجات تعتمد على منصتها التحليلية الخاصة. الإدارة الحالية يقودها الرئيس التنفيذي "مايكل ميوتشي" Michael Meucci منذ ٢٠٢٢، وقد قاد مرحلة التحول إلى منصة سحابية كاملة تعتمد على بنية Lakehouse الحديثة.

منتجها الرئيس هو "Arcadia Analytics"، وهي منصة سحابية تعتمد على HIPAA، تتكامل مع أكثر من ٢,٦٠٠ مصدر بيانات، وتدير سجلات أكثر من ١٧٠ مليون مريض

في الولايات المتحدة. وقد أُطلقت في ٢٠٢٤ مجموعةً من المنتجات المتقدمة: "Care Management" لإدارة الحالات المعقدة بنماذج تنبؤية بالمخاطر، و"Network Modeler" لمحاكاة شبكات مقدمي الرعاية، و"Contract IQ" لإدارة عقود القيمة، و"AI Factory" لبناء نماذج ذكية. كما استحوذت على شركة "CareJourney" المتخصصة في بيانات Medicare لتعزيز قاعدة بياناتها.

من حيث العملاء، تخدم Arcadia أكثر من ٣٠٪ من قائمة "نيوزويك" لأفضل مستشفيات ٢٠٢٤، وتخدم أفضل المؤسسات في برنامج Medicare Shared Savings Program — الذي يُحفز المؤسسات على خفض تكاليف Medicare. عملاؤها يشملون: Beth Israel Lahey Health, Castell Health, Nuvance Health و General Brigham. وقد رفعت Arcadia تمويلًا إجماليًا يتجاوز ١٩٨ مليون دولار من مستثمرين كبارًا، أبرزهم Vista Equity Partners و GE Ventures، حتى استحوذت عليها شركة "نوردك كاييتال" Nordic Capital الأوروبية في يوليو ٢٠٢٥، وتجاوزت قيمتها التقديرية في الصفقة ١,٥ مليار دولار.

كيف نجحت Arcadia؟ نجاحها يكمن في تخصصها العميق. هي ليست شركة عامة مثل Tableau أو Power BI، بل منصة مبنية من الأساس لنوع واحد من العملاء: المؤسسات التي تتحول من نموذج المحاسبة على الخدمة Fee-for-Service إلى نموذج المحاسبة على القيمة Value-Based Care. هذا التحول هو أكبر موجة تجتاح النظام الصحي الأمريكي، و Arcadia تركبها بمهارة. كما أن منصتها تستخدم بنية Lakehouse الحديثة المبنية على Delta Lake و Apache Iceberg، مما يجعلها أسرع وأرخص من حلول المنافسين القديمة.

ما المستقبل؟ مع وجود نوردك كاييتال — التي تملك خبرة واسعة في توسيع شركات الصحة التقنية — أتوقع توسعًا جغرافيًا واسعًا نحو أوروبا، وزيادة في الاستحواذات

التكاملية، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي السريري. كما تتجه Arcadia نحو خدمة شركات التأمين مباشرة، لا فقط مقدّمي الرعاية، وهو سوق ضخم آخر. منافسوها الرئيسيون — Innovaccer و Health Catalyst و Komodo Health — لن يستسلموا، لكنّ تَخَصُّص Arcadia في القيمة-الرعاية يُعطيها ميزة واضحة.



Lightbeam و i2b2: عملاق القطاع الخاص والأكاديمية المفتوحة

﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ - التوبة:

١٠٥

اللاعب الثاني المهم في فضاء صحة السكان هو شركة "لايت بيم" Lightbeam Health Solutions، التي تأسست عام ٢٠١٤ في إيرفينغ بولاية تكساس على يد "بت كلين" Pat Cline - مؤسس شركة NextGen الشهيرة سابقاً. أدرك "كلين" أن المؤسسات المشاركة في العقود المعتمدة على القيمة تحتاج إلى أداة متكاملة تجمع بين تحديد المخاطر، وإدارة الحالات، وقياس الأداء، فأطلق منصة وحد بها هذه الوظائف الثلاث. اليوم تخدم Lightbeam أكثر من ٤٧ مؤسسة صحية مسؤولة Accountable Care Organization و٢٢ مليون مريض.

تنافس Lightbeam مباشرةً Arcadia و Innovaccer، وقد تميزت بسرعة التنفيذ ووضوح التركيز على الـ ACOs و MSSP. منتجاتها تشمل: Lightbeam Population Health Management Platform، و Care Management Workflows، وأدوات Risk Stratification بالذكاء الاصطناعي، ومنصة Patient Engagement عبر التطبيقات الذكية. عملاؤها يشملون: Steward Health Care, NewYork-

Presbyterian, Privia Health، وهي رابحةٌ ماليًا منذ ٢٠٢٢ بحسبِ ما أعلنَ المؤسَّسون.

أما "i2b2" — اختصار Integrating Biology & the Bedside — فهي قصَّةٌ مختلفةٌ تمامًا. ليست شركةً تجاريةً، بل منصَّةٌ أكاديميةٌ مفتوحةُ المصدر طُوِّرت عام ٢٠٠٤ بتمويل من المعاهد الوطنية للصحة NIH في مستشفى Massachusetts General Hospital تحت قيادة "إيزاك كوهان" Isaac Kohane و"شون مورفي" Shawn Murphy. الفكرةُ الأساسيةُ كانت بناءَ نظامٍ يُمْكِنُ الباحثين من البحثِ عبرَ السجلاتِ السريريةِ بسهولةٍ مع الحفاظِ على خصوصيةِ المريض. اليومَ يَستخدِمُ i2b2 أكثرُ من ٢٠٠ مركزٍ أكاديميٍّ حول العالم، منها هارفارد ودوك و UCLA وجامعتي ميتشيغان وستانفورد.

أستخدِمُ i2b2 شخصيًّا في بعضِ مشاريعي البحثيةِ في جامعة ميتشيغان، وأستطيعُ أن أشهدَ أنَّه ليس بالأناقةِ التجاريةِ التي تتمتعُ بها Arcadia أو Innovaccer، لكنَّه يملكُ ميزةً فريدةً: مفتوحُ المصدرِ بالكامل، يعملُ على بنيتك التحتيةِ الخاصةِ، ويحفظُ بياناتُ المرضى داخل المؤسسة، ولا يحتاجُ إلى عقودِ ترخيصٍ سنويةٍ مكلفةٍ. ولأنَّه مدعومٌ من شبكةِ NIH ومراكزِ البحوثِ الأكاديميةِ، فإنَّه يَستمرُّ في التطوُّرِ بأيدي المجتمعِ البحثيِّ. وقد طُوِّرت منه نسخةٌ موسَّعةٌ تُسمَّى "tranSMART" تدجُّ البياناتِ السريريةَ مع بياناتِ الجينوم، وهي ما تَستخدِمُه شركاتُ الأدويةِ الكبرى في أبحاثها قبل المخبريةِ.

تجاوَرُ هاتين الشركتين في الشريحةِ نفسها يكشفُ ثنائيةً مهمَّةً في عالمِ تكنولوجيا الصحة: السوقُ التجاريُّ السريعُ المَعوَلُ مقابل النظامِ الأكاديميِّ البطيءِ المتأنيِّ. كلاهما ضروريُّ. Lightbeam تَحدِمُ المؤسساتَ التي تحتاجُ نتيجةً ربعيةً، و i2b2 يَحدِمُ الباحثَ الذي يحتاجُ بياناتٍ نظيفةً لاكتشافِ مرضٍ نادرٍ. نحن في حاجةٍ إلى الاثنين، ولن يَنصَرَّ أحدهما على الآخر، بل سيَتكامَلانِ بشكلٍ متزايدٍ بحلولِ ٢٠٣٠.



منصات الصحة العامة الفيدرالية: NEDSS و

BioSense

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ — المائدة: ٣٢

حين تَنتشرُ جائحةٌ مثل كوفيد-١٩، أو وباءٌ مثل الإنفلونزا الموسميَّة، فإنَّ الذي يكشفها مبكراً ليس المستشفى الواحد، بل شبكةٌ ضخمةٌ من أنظمةِ المراقبةِ الوبائيَّةِ التي تتَّجمَعُ فيها البياناتُ من آلافِ المختبراتِ والمستشفياتِ في الوقتِ الفعليِّ. في الولاياتِ المتَّحدة، النظامُ الفيدراليُّ الذي يقومُ بهذه المهمةِ يعتمدُ على منصَّتين رئيسيَّتين: NEDSS و BioSense.

NEDSS — اختصار National Electronic Disease Surveillance System — هو نظامٌ أطلقتهُ مراكزُ السيطرةِ على الأمراضِ والوقايةِ منها CDC منذ نهايةِ التسعيناتِ، ويمثِّلُ البنيةَ التَّحتيَّةَ الفيدراليَّةَ للإبلاغِ عن الأمراضِ المعديَّةِ في الولاياتِ الخمسين. بحسبِ القانونِ، يجبُ على كلِّ مختبرٍ أن يُبلِّغَ السلطاتِ الصحيَّةَ بأكثرَ من ١٢٠ مرضاً معدياً وجبَ التبليغُ عنه Notifiable Diseases. NEDSS يستلمُ هذه التقاريرَ بصيغةِ HL7، ويجمَعُها على المستوى الفيدراليِّ، ويُتيحُ للمسؤولين رؤيةَ موجاتِ الأمراضِ في الزمنِ الفعليِّ. خلالِ جائحةِ كوفيد، كان NEDSS أحدَ المنصَّاتِ التي اعتمدَ عليها CDC في الإبلاغِ، وإن كانت قد تَكشفَت حدودُهُ التَّقنيَّةُ في حجمِ التدفُّقِ المفاجيِّ.

BioSense Platform هو نظامٌ مكملٌ يركِّزُ على المراقبةِ في الزمنِ الفعليِّ Real-Time Surveillance، طُوِّرَ في الأصلِ بعد أحداثِ الحادي عشر من سبتمبر للحماية من

الإرهاب البيولوجي، ثم توسَّع ليجمع بيانات زيارات غُرِف الطوارئ من أكثر من ٧٠٪ من المستشفيات الأمريكية. منصَّة BioSense الحديثة تُستخدم خدمات سحابية، وتحلَّل ٧٠ مليون زيارة سنوياً، وتكشف تفشّيات مبكّرة للأمراض التنفسية، وأوبئة المخدرات، وحوادث التسمم.

المسجَّلات التحصينية Immunization Information Systems IIS هي منظومة ثلاثية في هذا السياق، تجمع معلومات التطعيمات على مستوى الولاية، وتتكامل مع NEDSS لتتبع تغطية التطعيم ضدَّ الأمراض المعدية. هذه المنظومات — رغم أنَّها ليست شركات تجارية — تعتمد على مقاولين تجاريين كباراً لبناء أنظمتها، أبرزهم: Northrop Grumman, Deloitte, IBM Federal، وبعض شركات التقنية الصحية المتخصصة مثل Conduent.

ما أهمية هذه المنصَّات الفيدرالية؟ كشفت جائحة كوفيد بشكلٍ صارخ أن بنية المراقبة الوبائية في الولايات المتحدة كانت قديمةً ومجزأة، وأن الولايات كانت ترسل بياناتها بصيغ متباينة وأحياناً عبر فاكسات ورقية. كان هذا فضيحةً تكنولوجيةً أيقظت المُشرِّعين، فأطلقت CDC مبادرة "Data Modernization Initiative" بميزانية تتجاوز مليار دولار لبناء منصَّة موحدة سحابية بحلول ٢٠٢٥-٢٠٢٧.

من المتوقع في المستقبل، أن تتكامل هذه المنصَّات مع منصَّات السجلِّ الإلكتروني مباشرة عبر FHIR — بدلاً من الاعتماد على HL7 v2 القديم — وأن تدخل نُمُو الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن التفشّيات بمستويات غير مسبوقة من الدقَّة. ومنذ ٢٠٢٤، شرَّعت CDC في استخدام نماذج تنبؤ مبنية على تعلم آلي للكشف عن موجات الإنفلونزا والإسهال والإنتانات المكتسبة في المستشفيات. أتوقع أن كلَّ دولة متقدمة ستُنشئ مكافئاً لهذه المنصَّات في السنوات العشر القادمة، لأنَّ جائحة قادمة — كما حذرت منظمة الصحة العالمية — مسألة وقت لا غير.



ServiceNow: من تذاكر تكنولوجيا المعلومات إلى حوكمة الصحة

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغْيِرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ — الرعد: ١١

في عام ٢٠٠٣، استقال مهندس هندي-أمريكي يدعى "فريد لودي" Fred Luddy من منصب كبير مهندسي شركة "بيرغرين سيستمز" بعد إعلان إفلاسها، وأسس من بيته في كاليفورنيا شركة صغيرة اسمها "Service-now.com". كانت رؤيته بسيطة: لم تستخدم كل شركة نظاماً مختلفاً لإدارة تذاكر الدعم التقني IT Service Management؟ ولم لا يكون هذا النظام سحائبياً بشكل كامل؟ من تلك البداية المتواضعة، نمت ServiceNow لتصبح في ٢٠٢٦ شركة قيمتها السوقية تتجاوز ٩٥ مليار دولار، وتخدم ثلثي مؤسسات Fortune 500.

ما يجعل ServiceNow ذات صلة بصناعة الصحة هو منصبها الواحدة التي تبدأ من إدارة تذاكر تكنولوجيا المعلومات ITSM وتمتد إلى حوكمة المخاطر والامتثال (GRC) Governance, Risk, and Compliance، وإدارة الأصول الرقمية، ومراكز خدمة المرضى، وحتى التشغيل التقني في المستشفيات. بحسب تقارير Mordor Intelligence، حققت ServiceNow في الربع الأول من ٢٠٢٥ إيرادات من الاشتراكات بلغت ٣ مليار دولار، بنمو سنوي نسبته ٢٠٪، وقطاع الصحة وعلوم الحياة كان من أسرع القطاعات نمواً بمعدل ١٥,٥٨٪ سنوياً.

في القطاع الصحيّ تحديداً، تستخدمُ ServiceNow منصَّتها لإدارة ثلاثة أنواع من المهام: أولاً، إدارة تكنولوجيا المعلومات الداخلية – كلُّ مستشفى كبيرٍ يملكُ آلافَ التذاكرِ يومياً حولَ تعطلاتٍ في Epic أو Cerner أو طابعاتٍ في غُرَفِ الفحص. ثانياً، الحكومة والامثال – مراقبة الالتزام بمعايير HIPAA، وإدارة مخاطر الجهات الخارجية، ومراجعة تدفقات بيانات المرضى. ثالثاً، خدمات الموارد البشرية والمشتريات في المستشفيات الكبيرة. ومن عملائها في القطاع الصحيّ: Cleveland Clinic, Kaiser Permanente, NHS Digital في المملكة المتحدة، و Johnson & Johnson.

كيف نجحتُ ServiceNow؟ نجاحها يكمنُ في فلسفة "المنصة الواحدة" Single Platform – بدلاً من شراء خمس أنظمة مختلفة لإدارة خمس وظائف، تشتري مؤسسة منصَّة ServiceNow وبنيت عليها تطبيقات مختلفة. هذه الفلسفة تُوفِّر تكاملاً عميقاً، وتجعل المؤسسة مدمنة على المنصة بمرور الوقت – وهو ما يُسمَّى في الاقتصاد بـ "خنادق التحول" Switching Moats. وقد أضافت في ٢٠٢٤ منصَّة "Now Assist" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ لتوليد التذاكر والإجابات تلقائياً، ممَّا يزيدُ من الإنتاجية بنسبٍ تتجاوز ٤٠٪ في بعض العملاء.

ما المستقبل؟ في مطلع ٢٠٢٦، أعلن المدير التنفيذي "بل ماكدرموت" Bill McDermott هدفاً جريئاً: الوصولُ إلى ٣٠ مليار دولار من الإيرادات السنوية بحلول ٢٠٣٠ – وهو ما يعتبره المحللون "السيناريو المتحفّظ" لا "السيناريو الطموح". الصحة من أكبر محركات هذا النمو، حيث تنوي ServiceNow بناءً "صناعاتٍ صحيّة متخصصة" ضمن منصَّتها، تشمل تدفقات عملٍ لإدارة الأدوية، وإدارة مخاطر الجهات الخارجية في سلاسل الإمداد الطبيّ، وأتمتة Prior Authorization مع شركات التأمين. شخصياً، أعتقدُ أنَّ ServiceNow ستُصبحُ خلالَ عشرِ سنواتٍ "العمود الفقريّ غير السريّ" لأكثر المستشفيات في العالم، وستسبقُ Salesforce و Oracle في هذا الفضاء.

MetricStream: المتخصص النقي في حوكمة المخاطر

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ - البقرة: ١٨٨

في حين تَتَوَسَّعُ ServiceNow أفقياً عبر كلِّ وظائفِ المؤسسة، تختارُ شركةُ "ميتريك ستريم" MetricStream طريقاً عكسياً تماماً: التخصصُ العميقُ في GRC فقط، ولا شيء سواها. تأسَّست MetricStream عام ١٩٩٩ في وادي السيليكون، تحت قيادة "غاوراف كابور" Gaurav Kapoor و"شيلين ريدي" Shellye Archambeau التي قادتها إلى الشهرة كرئيسة تنفيذية من ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٧، ثم تلاها "بروني سينها" Bruce Sinha. وبخلاف MetricStream، ServiceNow شركة خاصة، رفعت تمويلها إجمالاً يزيد عن ٢٤٠ مليون دولار، وقيمتها التقديرية تتجاوز ١,٢ مليار دولار بحسب آخر تقارير ٢٠٢٤.

ما الذي تفعله MetricStream؟ تُقدِّمُ منصَّتها "ConnectedGRC" التي تدجج سبع وحدات رئيسية: إدارة المخاطر المؤسسية Enterprise Risk Management، وإدارة الامتثال Compliance Management، وإدارة المراجعة الداخلية Internal Audit، وإدارة السياسات Policy Management، وإدارة مخاطر الجهات الخارجية Third-Party Risk، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات IT Risk، وإدارة الأزمات Business Continuity. كلُّ وحدةٍ يمكنُ شراؤها بشكلٍ مستقلٍّ، أو كحزمة متكاملة. وفي القطاع الصحي، تخدم MetricStream المؤسسات الكبرى مثل Mayo Clinic، Pfizer، Johnson & Johnson، و Bristol Myers Squibb، حيث تستخدمها لإدارة مخاطر HIPAA، وتدقيق الأجهزة الطبية، ومراقبة سلاسل التوريد الدوائية.

كيف نَجَحَتْ MetricStream في وجه عمالقة مثل Oracle و ServiceNow و SAP؟ نجاحها يعتمدُ على ميزتين رئيسيتين. الأولى: عمقُ الخبرة التنظيمية — تملكُ MetricStream أكثرَ من ١٠,٠٠٠ مكتبةً من الأطر التنظيمية المُحدّثة Regulatory Frameworks تشملُ HIPAA و SOX و GDPR و DORA و NIS2، وكلها صدرَ تنظيمٌ جديدٌ تُكَيِّفُ منصَّتها بسرعة. الثانية: تركيزُها على الصناعات المُعقَّدة مثل البنوك، والتأمين، والصحة، والطاقة — وهي صناعاتٌ تُتَطَلَّبُ خبرةٌ عميقةٌ لا يملكها مزودو "كلِّ شيءٍ لكلِّ الناس".

في القطاع الصحيّ تحديداً، تلعبُ MetricStream دوراً خاصاً في إدارة مخاطر الأجهزة الطبية والامتثال لمعايير FDA. حين تصدرُ FDA توجيهاً جديداً حولَ Cybersecurity في الأجهزة المتصلة، تُستخدمُ شركاتٌ مثل Medtronic و Boston Scientific منصَّةَ MetricStream لتتبع الامتثال في كلِّ منتجاتها. وقد أَطْلَقَتْ مؤخراً وحدةَ ESG Risk Management التي تُتيحُ للمستشفياتِ تَتَبِعُ بصمتها الكربونية والاجتماعية، وهو سوقٌ ناشئٌ مهمٌ.

ما المستقبلُ؟ سوقُ GRC العالمي يُقدَّرُ بـ ٥١,٤ مليار دولارٍ في ٢٠٢٥، ويُتَوَقَّعُ أَنْ يَصِلَ إلى ٩٢,٦ مليار دولار بحلول ٢٠٣١، بنموٍّ سنويٍّ مُركَّبٍ بنسبة ١٠,٣١٪. وقطاعُ الصحة هو الأسرعُ نمواً بنسبة ١٥,٥٨٪ سنوياً. ServiceNow هي أكبرُ منافسٍ، لكنَّ MetricStream تملكُ ميزةَ التخصُّصِ العميقِ، وأتَوَقَّعُ أَنْ بعضُ المؤسساتِ ستستخدمُ ServiceNow للعملياتِ العامة و MetricStream للحكومة المتخصصةِ. وبذلك تبقى MetricStream — على الرغم من حجمها الأصغر — لاعباً مهماً في السوقِ لعقدٍ آخرٍ على الأقل.



Salesforce Tableau: راوي قصص البيانات

﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ — الفرقان: ٥٩

في عام ٢٠٠٣، قرَّر ثلاثة باحثين من جامعة ستانفورد — "كريس ستولت" Chris Stolte و"بات هانراهان" Pat Hanrahan و"كريستيان شابوت" Christian Chabot — أن يُحوِّلوا نتائج بحثٍ في الجامعة إلى منتجٍ تجاريٍّ. كان البحثُ يدورُ حولَ كيفيةِ تحويلِ البياناتِ المعقَّدةِ إلى رسومٍ بصريةٍ يفهمها الإنسانُ بشكلٍ طبيعيٍّ. و"بات هانراهان" نفسه كان قد فاز بثلاثِ جوائزِ أوسكارٍ للتكنولوجيا — لا للسينما — على إسهاماته في تصميمِ تأثيراتِ Pixar البصريَّة. هذه الأكاديميةُ المتأنقةُ ستولَّدُ منها شركةُ "تابلو" Tableau، التي ستغيِّرُ معنى التصميمِ البصريِّ للبياناتِ.

في يونيو ٢٠١٩، استحوذتْ شركةُ "سيلز فورس" Salesforce على Tableau بصفقةٍ تاريخيةٍ بلغتْ ١٥,٧ مليار دولار — ثاني أكبر صفقةٍ في تاريخِ Salesforce بعد Slack. كان السببُ واضحاً: Salesforce تملكُ أكبرَ منصَّةَ بياناتٍ عملاءٍ في العالمِ CRM، لكنها تفتقرُ إلى أدواتِ تحليلٍ بصريةٍ متقدِّمةٍ. تابلو ستملأُ هذه الفجوةَ، وستستفيدُ من ملايينِ عملاءِ Salesforce.

في القطاعِ الصحيِّ، تابلو هو أداةُ التحليلاتِ المفضَّلةُ لكثيرٍ من المستشفياتِ والباحثين. أستخدمُ تابلو شخصياً في كثيرٍ من تحليلاتي البحثيةِ في جامعة ميتشيغان، لأنَّه يمنحني مرونةً في استكشافِ البياناتِ تفوقُ ما تمنحه أدواتُ Power BI أو R أو Python في رأيي. منتجاته تشملُ: Tableau Desktop للمحلِّل المتقدِّم، و Tableau Cloud للنَّشرِ السحابيِّ،

و Tableau Prep لإعداد البيانات، و Tableau Pulse — الذي أُطلق في ٢٠٢٤ —
للتنبؤات بالذكاء الاصطناعي. وفي ٢٠٢٥، أعلن عن "Tableau Next" المدعوم بـ
Agentforce، حيث يمكن لوكيل ذكاءٍ اصطناعيٍّ بناءً لوحاتٍ بياناتٍ كاملةٍ بمجرد وصفها
بلغةٍ طبيعيةٍ.

عملاءُ تابلو في الصحةِ يشملون: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Boston Children's Hospital, Pfizer, Roche و World Health Organization. حصَّتهُ
السوقيةُ في فضاءِ Business Intelligence حوالي ١٥,٠٨٪، وهو الأولُ في فئةِ التصميمِ
البصريِّ للبيانات بحسبِ Gartner Magic Quadrant لسنواتٍ متتاليةٍ. منافسه الأكبرُ
هو Microsoft Power BI الذي سنُغطيه في الفصل القادم.

كيف نجحت تابلو؟ نجاحها يعتمدُ على فلسفةِ "Show me the data" — أَدِ السحبَ
والإفلات، فأنا أفهمُ بياناتي بصرياً قبل أن أفكرَ بأيِّ صيغةٍ. واجهةُ المستخدمِ التابولية أسهلُ
بكثيرٍ من واجهةِ Power BI لأولئك الذين لا يملكون خبرةً تقنيةً قويةً. كما أن مجتمعَ
"Tableau Public" — حيث يمكن لأيِّ شخصٍ نشرَ لوحاتٍ بياناته مجاناً — أنشأ نظاماً بيئياً
صخماً للمحللين والمصممين. ومن أجملِ ما رأيتُ في Tableau Public لوحاتُ بياناتٍ حولَ
كوفيد-١٩ من شخصٍ يدعى "Will Geary" تجاوزتُ ملايين المشاهدات.

ما المستقبلُ؟ تواجهُ تابلو ضغطاً تنافسياً قوياً من Power BI الذي ينمو بسرعةٍ أكبرَ،
خصوصاً في المؤسسات التي تستخدمُ Microsoft 365. وفي ٢٠٢٥ بدأتُ Salesforce
في إعادةِ تموقعِ Tableau ليكونَ "طبقةً دلاليةً" Semantic Layer لذكاءِ اصطناعيٍّ
توليديٍّ، حيث يستطيعُ وكيلُ Agentforce الإجابةَ على أسئلةِ المستخدم بلغةٍ طبيعيةٍ مبنيةٍ
على بياناتِ Salesforce و Tableau معاً. هذا التحولُ مهمٌ، لكنه يأتي متأخراً قليلاً مقارنةً
بـ Power BI Copilot. أتوقعُ أن تابلو ستحتفظُ بعملاءِ المؤسسات التي تفضِّلُ التصميمَ

البصريّ، لكنّها قد تُخسرُ حصّةً مع Power BI في المؤسّساتِ الناشئةِ التي تختارُ الحلولَ الأرخص.



Microsoft Power BI: الديمقراطية في تحليلات الأعمال

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ — طه: ١١٤

أطلقت Microsoft منتجها Power BI رسمياً في ٢٤ يوليو ٢٠١٥، بسعر تنافسيّ صادم: ٩,٩٩ دولار شهرياً للمستخدم. كان المنافس الأكبر Tableau يُكلف آنذاك خمسة أضعاف هذا السعر. هذا القرار التسعيري الجريء كان جزءاً من استراتيجية "ساتيا ناديل" — الذي أصبح مديراً تنفيذياً لـ Microsoft عام ٢٠١٤ — لإعادة موقعة Microsoft من شركة "ويندوز فقط" إلى شركة سحابة ومنصات مفتوحة. والنتيجة؟ بحلول ٢٠٢٦ أصبح Power BI الأكبر سوقياً في فئة Business Intelligence، يفوق Tableau بفارق كبير في عدد المستخدمين.

ما الذي يجعل Power BI ناجحاً في القطاع الصحي؟ ثلاثة عوامل رئيسية. أولاً: السعر. مستشفى متوسّط يملك ٢,٠٠٠ موظف يدفع لـ Power BI Pro حوالي ٢٨,٠٠٠ دولار شهرياً، مقابل أكثر من ١٠٠,٠٠٠ دولار لـ Tableau. ثانياً: التكامل مع Microsoft 365 — كل موظف في المستشفى يستخدم Excel و Outlook و Teams بالفعل، و Power BI يتكامل معها بشكل سلس. ثالثاً: Power BI Copilot — المطلق في ٢٠٢٤ — يسمح بكتابة سؤال بلغة طبيعية مثل "أظهر لي معدلات إعادة القبول خلال السنة الماضية مقسمة حسب القسم"، فيولد Power BI الرسم البياني تلقائياً.

العملاء في الصحة يشملون: Cleveland Clinic, NHS England, Australia Humana, Health, Walgreens Boots Alliance. وقد أعلنت Microsoft في تقريرها السنوي ٢٠٢٤ أنها تخدم من خلال Microsoft Cloud for Healthcare أكثر من ٢٠٠٠ مؤسسة صحية، يستخدم كثير منهم Power BI كأداة التحليلات الرئيسية. ومن المثير للاهتمام أن كثيراً من المستشفيات الكبيرة تستخدم Power BI و Tableau معاً: Power BI للمالية والعمليات، و Tableau لتحليلات التسويق السريري ولوحات بيانات المرضى.

في عام ٢٠٢٥، رفعت Microsoft السعر من ٩,٩٩ إلى ١٤ دولاراً للمستخدم الواحد — وهي أول زيادة في تاريخ Power BI Pro منذ ٢٠١٧. والسبب؟ Microsoft Fabric — منصة البيانات الموحدة التي تجمع Power BI مع Synapse Analytics و Data Factory و Real-Time Intelligence في نظام واحد. هذه الاستراتيجية تجعل من Power BI ليس مجرد أداة تصميم بصري، بل بوابة لمنصة متكاملة للبيانات والذكاء الاصطناعي. والمستشفيات التي تستخدم Azure بالفعل ستحصل على قيمة هائلة من هذا التكامل.

ما المستقبل؟ من المرجح أن Power BI سيستمر في النمو بنسبة ٣٠٪ سنوياً على الأقل، مدفوعاً بـ Copilot والـ Fabric. منافسوه الرئيسيون — Tableau و Looker (من غوغل) و Qlik — سيحفظون بحصة سوقية، لكن Power BI سيكون المعيار الافتراضي في ٧٠٪ على الأقل من المؤسسات بحلول ٢٠٣٠. التحدي الوحيد هو الحفاظ على بساطة المنتج مع توسيع قدراته. كم من منتج ضاع بين أيدي مهندسي Microsoft بسبب التعقيد الزائد!



SAP BusinessObjects: الإرث المؤسسي القديم

﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ - الشرح: ٦

في عام ١٩٩٠، أسَّس "برنار ليوتو" Bernard Liautaud و"دني بلاكلر" Denis Payre شركة صغيرة في باريس باسم Business Objects، وكانت رؤيتها بسيطة: لم يجب على المدير التنفيذي أن ينتظر قسم تكنولوجيا المعلومات ليكتب تقريراً؟ لم لا يستطيع هو نفسه استخراج التقرير بنفسه؟ هذه الفلسفة - التي ستسمى لاحقاً "self-service BI" - كانت ثورية في عصر كانت فيه التقارير تُكتب بـ COBOL وتستغرق أسابيع. نجحت Business Objects في الفترة من ١٩٩٠ إلى ٢٠٠٧ نجاحاً باهراً، حتى استحوذت عليها SAP الألمانية بمبلغ ٦,٨ مليار دولار.

اليوم، SAP BusinessObjects هو منتج "ناضج" - وهي طريقة مهذبة للقول إنه قديم نسبياً مقارنة بـ Tableau و Power BI الأكثر حداثة. لكنه ما زال يُخدم ملايين المستخدمين في عشرات آلاف الشركات الكبيرة حول العالم، خصوصاً تلك التي تستخدم نظام SAP ERP. منتجاته تشمل: SAP BO Web Intelligence (وتُدعى WebI) للتقارير الأدھانية، و Crystal Reports للتقارير المنسقة بدقة، و SAP Lumira للتصميم البصري، و SAP Analytics Cloud - وهو الجيل الجديد السحابي الذي تُحاول SAP الانتقال إليه.

في القطاع الصحي، تستخدم SAP BO شركات الأدوية الكبرى مثل Pfizer و Novartis و Roche لتقارير المبيعات والامتثال والإنتاج، وكذلك بعض شبكات

المستشفيات الكبرى التي تستخدم SAP في إدارة الموارد البشرية والمالية والمشتريات. ومن أبرز عملائها في الصحة: Bayer, Sanofi, Mayo Clinic, و HCA Healthcare. حصتها السوقية تراجع تدريجياً لصالح Power BI و Tableau، لكنها ما زالت موجودة في معظم المؤسسات الكبرى التقليدية.

كيف بقيت SAP BO رغم المنافسة الشرسة؟ الجواب: التكامل العميق مع SAP ERP. حين تملك شركة بيانات قيمتها بتأبيات SAP، فإن تحليلها ب Tableau أو Power BI يتطلب بناء بنية ETL مكلفة ومعقدة، بينما SAP BO يتصل ب SAP مباشرة. ثانياً، SAP BusinessObjects هي أداة التقارير المعتمدة Audit-Grade التي تستخدمها كثير من الشركات المنظمة تنظيمًا صارماً مثل البنوك والشركات الدوائية – تتطلب هذه الشركات تقارير يمكن تتبع كل خطوة في إنشاءها لأغراض التدقيق، وهذا ما يتيقنه BO منذ ١٩٩٠.

ما المستقبل؟ نتجه SAP بقوة نحو SAP Analytics Cloud الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي المسمى Joule. لكن التحدي هو أن ملايين المستخدمين على BusinessObjects لا يريدون الانتقال بسرعة، لأن التقارير المعقدة التي بنوها على مدى عقود تتطلب إعادة بناء كاملة. كانت SAP قد أعلنت أن دعم BusinessObjects سيستمر حتى ٢٠٢٧ ثم ربما إلى ٢٠٣٠. بعد ذلك، يتوقع المحللون أن معظم العملاء سينتقلون تدريجياً إلى Analytics Cloud، أو يهاجرون إلى Power BI و Tableau. على أي حال، إرث Business Objects – كأول شركة شغبت مفهوم "self-service BI" – سيبقى محفوراً في تاريخ تحليلات الأعمال.



NextGen Mirth Connect: محرك التكامل مفتوح

المصدر

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ — المائدة: ٢

نَحِيلُ مستشفى يَسْتَعْمِدُ Epic للسَّجَلِ الإلكترونيّ، و GE للأجهزة الطبيّة، و Quest لإجراء التحاليل المخبريّة، و Cerner Pharmacy للصيدليّة، و LabCorp للأبحاث الجينيّة. هذه الأنظمة تُحَدِّثُ بلغاتٍ مختلفة — بعضها HL7 v2.5، بعضها FHIR R4، بعضها XML خاصّ، بعضها CSV. كيف نجعلها تتفاهم؟ هنا يدخل "محرك التكامل" Mirth Integration Engine. وأكثر هذه الحركات شهرةً في العالم هو "ميرث كونيكْت" Mirth Connect.

أُطْلِقَ Mirth Connect عام ٢٠٠٦ كمسروع مفتوح المصدر من شركة صغيرة تُدعى "Mirth Corporation"، أُسِّسَتْ بقيادة "جيرالد بورتيس" Gerald Bortis و"جيكوب براور" Jacob Brauer. كانت الفكرة ثورية: لم ندفع آلاف الدولارات سنوياً لشركاتٍ مثل Cloverleaf و Rhapsody شيءٍ يُمكنُ بناؤه مفتوح المصدر مجاناً؟ في ٢٠١٣، استحوذت شركة Quality Systems (التي أصبحت NextGen Healthcare) على Mirth Corporation، وأبقت على المنتج مفتوح المصدر مع نسخة مدفوعة مدعومة. اليوم، يَستَخدِمُ Mirth Connect أكثر من ٤٠٠ ألف منشأةٍ صحيّةٍ في أكثر من ٤٠ دولة، ويرسل ملايين الرسائل السريّة يومياً.

ما الذي يجعلُ Mirth Connect خاصاً؟ يدعمُ كلَّ المعاييرِ الصحيَّةِ الرئيسيَّة: HL7 v2 (الأكثرُ استخداماً)، HL7 v3/CDA، FHIR R4، (الأحدثُ والأهمُّ)، DICOM (للصور الإشعاعيَّة)، X12 (للمطالباتِ التَّأمينيَّة)، JSON و XML لل APIs الحديثة. ويُتيحُ بناءَ "قنواتٍ" Channels عبرَ واجهةٍ سحبٍ وإفلاتٍ بصريَّةٍ، معَ إمكانيَّةِ كتابةٍ سكريبتاتٍ JavaScript للتَّحويلاتِ المعقَّدة. هذه المرونةُ جعلتْ منه الخيارَ المفضَّلَ للمستشفياتِ الصَّغيرةِ والمتوسِّطةِ التي لا تَسْتَطِيعُ تحمُّلَ تكاليفِ Cloverleaf أو InterSystems.

في ٢٠٢٥ - بعد سنواتٍ من بقاءه مفتوح المصدر - أعلنت NextGen تحوُّلَ النسخِ الجديدةِ من Mirth Connect إلى نموذجٍ تجاريٍّ مدفوعٍ، معَ إبقاءِ النسخِ القديمةِ x.٣ و x.٤ مفتوحةً مجَّاناً. كان هذا قراراً مثيراً للجدلِ في المجتمع المفتوح، وأدَّى إلى ظهورِ "fork" مفتوحٍ يُسمَّى "OpenIntegrationEngine" يتولَّاهُ بعضُ المطوِّرين السابقين.

ما المستقبلُ؟ سوقُ محرِّكاتِ التَّكاملِ الصحيَّةِ يُتَوَقَّعُ أن يَنمو بنسبةٍ ١٢٪ سنوياً حتى ٢٠٣٢، مدفوعاً بقواعدِ ONC و CMS الأمريكيَّةِ التي تَفرضُ التَّبادلَ الإلكترونيَّ للمعلومات. أمامَ Mirth Connect منافسون أقوياء: Lyniate Rhapsody (الأفضَلُ في KLAS لـ ٢٠٢٤-٢٠٢٦)، Infor Cloverleaf، InterSystems HealthShare، و i.INTERFACEWARE Iguana. لكنَّ ميزةَ Mirth الأساسيَّة - مفتوح المصدر، أو تكلفةٌ منخفضةٌ - ستَجعلُهُ يَستمرُّ في خِدمةِ المستشفياتِ الصَّغيرةِ والمتوسِّطةِ والاقتصادياتِ الناشئة. أتوقَّعُ شخصياً أن في الشرقِ الأوسطِ، وخاصَّةً في اليمنِ ومصرَ والمغربِ، حيثِ الميزانياتُ محدودةٌ، Mirth Connect سيكوِّنُ المحرِّكَ المفضَّلَ لربطِ الأنظمةِ الصحيَّةِ الجديدةِ، خصوصاً معَ تنامي حركةِ التَّحوُّلِ الرِّقْميِّ في المنطقةِ.

:Azure FHIR API و AWS HealthLake

السحابة تدخل المستشفى

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ - الذاريات: ٢٢

في العقد الأخير، اعترف عمالقة السحابة - أمازون، ومايكروسوفت، وغوجل - بأن القطاع الصحي يمتلك خصوصية تجعل الحلول السحابية العامة غير كافية. فأطلق كل منهم منصة متخصصة للبيانات الصحية، تدعم معيار FHIR، وتتوافق مع HIPAA، وتضيف بيانات المرضى بشكل آمن. أكتب هذا الفصل عن منصتين رئيسيتين: AWS HealthLake من أمازون، و Azure Health Data Services من مايكروسوفت.

أطلقت Amazon Web Services خدمة HealthLake في ديسمبر ٢٠٢٠ كنصة مُدارة بالكامل Fully Managed لتخزين بيانات الصحة بصيغة FHIR R4. الفكرة الأساسية: مستشفى يملك سجلات في صيغ متعددة - HL7 v2 من المختبر، CCDA من السجل الإلكتروني، DICOM من الأشعة، نصوص غير مهيكلة من ملاحظات الأطباء - يمكنه إرسال كل هذه البيانات إلى HealthLake، الذي يحولها تلقائياً إلى FHIR، ثم يستخدم نماذج التعلم الآلي لاستخراج المعلومات الطبية من النصوص الحرة - أدوية، إجراءات، تشخيصات - ويُنحّ تحليلها بـ SQL عبر Amazon Athena. هذه القدرة ثورية، لأنها تخلص المستشفى من بناء بنية ETL مكلفة بنفسه.

في المقابل، تُقدِّم "Microsoft Azure Health Data Services" التي تضمُ FHIR Service و DICOM Service و MedTech Service لتوصيل أجهزة IoT الطبية. وتتكمّل بشكلٍ عميقٍ مع Microsoft Fabric و Power BI و Azure OpenAI. ولأنَّ معظمَ المستشفيات الكبرى تستخدمُ Microsoft 365 بالفعل، فإنَّ Azure FHIR هو الخيارُ الأسهلُ لها. وقد طوّرت Microsoft معاييرَ كنديةً وأمريكيةً وبريطانيةً مُدمجةً، تسمَحُ للمستشفيات بالتوافق مع التنظيمات المحلية بسهولة.

من حيثُ العملاء، تستخدمُ AWS HealthLake شركاتٌ مثل: Greenway Health, Babylon Health, Care Coordinator, Genesys Health, أما Azure FHIR API فتستخدمها: Walgreens, Humana, NHS England, Mass General, Stanford Health Care و Brigham. والمنافسُ الثالثُ هو Google Cloud Healthcare API الذي يُستخدمُ من قِبَل: HCA Healthcare و Mayo Clinic و Hackensack Meridian Health. كلُّ من هذه المنصّات تتنافسُ على نفسِ السوقِ ذي القيمةِ المتزايدة.

كيف نبحَثُ هذه المنصّات؟ نجأُها يعتمدُ على ميزتينِ مُتكاملتين. الأولى: حلٌّ مديّرٌ بالكامل Managed Service — لا يحتاجُ المستشفى لتوظيفِ مهندسي بنيةٍ تحتيةٍ FHIR متخصصين. الثانية: التّكاملُ مع باقي الخدماتِ السحابية — حين يكونُ مستشفى يستخدمُ AWS بالفعل في حسابه و محاسبته، فإنَّ HealthLake يُصبحُ امتداداً طبيعياً، وكذلك Azure FHIR لمن يستخدمُ Azure. وقد بدأتُ شركاتُ الأدوية تستخدمُ هذه المنصّات في تجاربها السريرية Clinical Trials، حيثُ تجمعُ بياناتِ مرضى من عشراتِ المستشفيات في منصّةٍ واحدةٍ آمنة.

ما المستقبلُ؟ سوقُ "السحابة الصحية" Healthcare Cloud ينمو بسرعةٍ تفوقُ ٢٠٪ سنوياً، ويتوقّعُ المحللون أنه سيتجاوزُ ١٠٠ مليار دولار بحلول ٢٠٣٠. التنافسُ بين AWS

و Azure و Google سيستمرُّ حادًا. شخصيًا، أتوقَّع أنَّ Azure ستفوزُ في المؤسساتِ الأمريكيةِ الكبيرةِ بفضلِ شراكتها مع Epic و Nuance، وأنَّ AWS ستفوزُ في المؤسساتِ الأكثرِ تطوُّراً تكنولوجياً والأكاديمياتِ، وأنَّ Google ستتنمو في الأسواقِ الناشئة. ولنا في الشرقِ الأوسطِ سوقٌ ضخمٌ ينمو هذه المنصَّاتُ فيه بسرعةٍ، مع مشاريع رؤية ٢٠٣٠ السعودية والاستثماراتِ الإماراتيةِ في الصحةِ الرقميةِ.



Lyniate Rhapsody: الأفضل في KLAS الخمس سنوات متتالية

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ — العنكبوت: ٦٩

في فضاء محركات التكامل الصحية، اسم واحد يهيمن على رتب KLAS Best in Class منذ ٢٠٢٠: "Rhapsody" من شركة Lyniate. هذا المنتج ليس جديداً بل هو إرث يمتد إلى عام ٢٠٠١ حين أُطلق في نيوزيلندا تحت اسم "Orion Health Rhapsody". في ٢٠١٨ تأسست شركة Lyniate من اندماج منتجين شهيدين: Rhapsody (من Orion) و Corepoint (من Caradigm-GE Healthcare). ثم في ٢٠٢٢ استحوذت شركة NextGen Healthcare على Lyniate في صفقة ضمت كل منتجات التكامل تحت سقف NextGen.

ما الذي يجعل Rhapsody الأفضل؟ جواب KLAS واضح: أعلى مستوى رضا عملاء في فئة محركات التكامل. والأسباب متعددة. أولاً: الأداء — يستطيع Rhapsody معالجة ملايين الرسائل في اليوم بخفة. ثانياً: ميزة "Lockers" التي تسمح بإدارة آلاف المنشآت من خادم واحد — وهي ميزة فريدة ينقصها معظم المنافسين. ثالثاً: التكامل مع HL7 v2 و v3/CDA و FHIR و DICOM و X12 و REST APIs، مع أدوات ذكاء اصطناعي مُدججة بدأت في ٢٠٢٤ تُسمى "Axon" تُساعد في كتابة التحويلات تلقائياً.

من حيث العملاء، تستخدم Rhapsody أكبر شبكات المستشفيات في العالم، منها: Mass General Brigham, Cleveland Clinic, Kaiser Permanente, NHS England, الخدمات الصحية في كندا، Singapore Health Services، و Digital Health Agency. حصتها السوقية في فئة محركات التكامل الصحية تتجاوز ٢٠٪ في السوق العالمي، وأكثر من ٣٥٪ في فئة المؤسسات الكبيرة في الولايات المتحدة.

كيف نجحت Rhapsody؟ النجاح يعتمد على ثلاثة عوامل. أولاً: إراث Orion Health الذي بدأ في نيوزيلندا في صناعة صغيرة نسبياً، فتعلم المنتج منذ يومه الأول كيف يخدم كلاً من السوق الكبير الأمريكي والأسواق الصغيرة مثل نيوزيلندا وأستراليا والمملكة المتحدة. ثانياً: الجودة في الهندسة — هندسة Rhapsody أنظف من Cloverleaf أو Ensemble، مما يجعل الصيانة أسهل. ثالثاً: التحويلات المؤسسية المتتالية — اندماج Lyniate ثم استحواذ NextGen منح المنتج موارد أكبر بدون أن يفقده شخصيته.

ما المستقبل؟ في ٢٠٢٥-٢٠٢٦، تركز Rhapsody على ثلاثة محاور. الأول: التحويل الكامل إلى السحابة بنسخة Rhapsody Cloud المدارة. الثاني: دمج الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من بناء القنوات، حتى يستطيع المهندس غير المتخصص بناء تحويلات معقدة بأوامر بلغة طبيعية. الثالث: التوسع في الأسواق الناشئة. التحديات التي تواجهها تأتي من اثنين: AWS HealthLake و Azure FHIR من جهة، و Mirth Connect من جهة أخرى. لكن Rhapsody يبقى الخيار الأول للمؤسسات الكبيرة التي تطلب أعلى مستويات الموثوقية، وأتوقع أنه سيحتفظ بموقعه هذا حتى نهاية العقد.



Clinical Decision و Zynx Health

Support: الدليل السريري في زمن الذكاء الاصطناعي

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ - النحل: ٤٣

تَحِيلُ طَبِيبًا يَفْحَصُ مَرِيضًا يُعَانِي مِنْ حُمَّى وَتَنَفُّسٍ سَرِيعٍ. هَلْ هُوَ إِنْفِلُونْزَا؟ التَّهَابُ رَثَةٌ؟
إِتْنَانُ Sepsis فِي مَرَحَلَةٍ مُبَكِّرَةٍ؟ الْقَرَارُ يَجِبُ أَنْ يُتَّخَذَ فِي دَقَائِقَ، وَالْخَطَأُ قَدْ يَكْلِفُ حَيَاةَ
الْمَرِيضِ. هَذِهِ هِيَ اللَّحْظَةُ الَّتِي يَحْتَاجُ فِيهَا الطَّبِيبُ إِلَى نِظَامٍ "دَعْمِ الْقَرَارِ السَّرِيرِيِّ" Clinical
Decision Support (CDS) — نِظَامٌ يَسْتَلِمُ بَيَانَاتِ الْمَرِيضِ مِنَ السَّجَلِ الْإِلِكْتَرُونِيِّ،
يُقَارِنُهَا بِقَوَاعِدٍ عِلْمِيَّةٍ مُحَدَّثَةٍ، وَيَعْرِضُ عَلَى الطَّبِيبِ تَوْصِيَةً أَوْ تَنْبِيهًا ذَكِيًّا.

أَكْبَرُ شَرِكَةٍ مُتَخَصِّصَةٍ فِي هَذَا الْمَجَالِ هِيَ Zynx Health، الَّتِي تأسَّسَتْ عَامَ ١٩٩٥ فِي
لُوسْ أَنْجَلُوسَ، وَأَصْبَحَتْ مِنْذُ ٢٠٠٤ جُزْءًا مِنْ Hearst Health (الَّتِي تَمْلِكُ أَيْضًا Hearst
Magazines الشهيرة). يَعْمَلُ فِي Zynx فَرِيقٌ مِنْ أَكْثَرِ مِنْ ١٥٠ طَبِيبًا وَصِيدِلِيًّا وَمَرْضَةً،
مِهْمَتُهُمْ اسْتِخْرَاجُ "أَفْضَلِ مُمَارَسَاتٍ إِكْلِينِيكِيَّةٍ" Evidence-Based Order Sets مِنْ
مِلْيَارَيْنِ الدَّرَاسَاتِ الْعِلْمِيَّةِ، وَتَحْدِيثِهَا يَوْمِيًّا، وَإِتَاحَتِهَا لِلْمُسْتَشْفِيَّاتِ عَلَى شَكْلِ "حُزْمِ أَوَامِرٍ"
تَدْخُلُ مُبَاشَرَةً فِي Epic أَوْ Cerner. هَذِهِ "حُزْمُ الْأَوَامِرِ" Order Sets تَسْمَحُ لِلطَّبِيبِ —
بِضَغْطَةٍ زَرٍّ — بِطَلْبِ كُلِّ الْفُحُوصَاتِ وَالْأَدْوِيَةِ الْمَوْصَى بِهَا لِمَرْضٍ مُعَيَّنٍ، مَعَ تَنْبِيهَاتٍ آلِيَّةٍ
إِذَا لَمْ تُتَوَفَّقْ مَعَ الْإِرْشَادَاتِ الْحَدِيثَةِ.

على مستوى المعايير التَّقْنِيَّةِ، يَعْتَمِدُ CDS الحديثُ على معيارين متكاملين: "CDS Hooks" و "SMART on FHIR". هو معيارٌ مفتوحٌ طُوِّرَ بِقِيَادَةِ Boston Children's Hospital، يُتَبَّحُ لِأَيِّ نِظَامِ CDS — داخل المستشفى أو من شركةٍ خارجيَّةٍ — أَنْ يَتَلَقَّى تَبَيُّهًا عِنْدَ حَدَثٍ مُعَيَّنٍ فِي السَّجَلِّ الإِلِكْتُرُونِيِّ، مِثْلَ كِتَابَةِ وَصْفَةِ دَوَاءٍ، فَيُرْسَلُ تَوْصِيَّةٌ إِلَى الطَّيِّبِ. أَمَّا SMART on FHIR فَهُوَ إِطَارٌ عَمَلٍ يَسْمَحُ بِنَاءِ تَطْبِيقَاتٍ صَحِيَّةٍ تَعْمَلُ دَاخِلَ أَيِّ سَجَلٍ إِلِكْتُرُونِيِّ Epic أو Cerner أو غيرهما.

من العملاء المهيمنين لـ Zynx Health: Cleveland Clinic, Sutter Health, Kaiser Permanente, NYU Langone و Mayo Clinic. حصَّتها السوقيَّةُ فِي حُزْمِ الأوامر السريريَّةِ تَتَجَاوِزُ ٤٠٪ فِي الْوَلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ، وَهِيَ الْأَكْبَرُ بِلَا مَنَازِعٍ. مَنَافِسُهَا يَشْمَلُونَ: Stanson Health و Wolters Kluwer UpToDate, Elsevier ClinicalKey و Hearst Health. مَمْلُوكَةٌ مِنْ هَارِستِ الْخَاصَّةِ، فَاِيرَادَاتُهَا لَا تُكْشَفُ بِشَكْلِ مُنْفَصِلٍ، لَكِنَّ الْحَلَّالِينَ يُقَدِّرُونَهَا بِأَكْثَرِ مِنْ ٢٠٠ مِلْيُونِ دُولَارٍ سَنَوِيًّا، مَعَ نُمُوٍّ مُسْتَقَرٍّ.

نَوْعٌ ثَانٍ مِمَّنْ مِنْ CDS هُوَ "نَمَازِجُ التَّنَبُّؤِ بِالْإِنْتَانِ" Sepsis Prediction Models. أَطْلَقَتْ Epic عَامَ ٢٠١٧ نَمُودَاجًا لِلتَّنَبُّؤِ الْمُبَكِّرِ بِالْإِنْتَانِ مَبْنِيًّا عَلَى بَيَانَاتِ السَّجَلِّ الإِلِكْتُرُونِيِّ، اسْتَعْدَمَتْهُ أَكْثَرُ مِنْ ١٠٠ مَسْتَشْفَى، لَكِنَّ دَرَاةً مَنَشُورَةً فِي JAMA Internal Medicine عَامَ ٢٠٢١ أَظْهَرَتْ أَنَّ دَقَّتَهُ أَقْلُ بِكَثِيرٍ مِمَّا كَانَتْ Epic تَدَّعِي. هَذَا الْجَدُلُ كَشَفَ أَزْمَةَ شَفَافِيَّةٍ فِي نَمَازِجِ الذِّكَااءِ الْإِصْطِنَاعِيِّ السَّرِيرِيَّةِ، وَدَفَعَ FDA إِلَى تَنْظِيمِهَا بِشَكْلِ أَدَقِّ. كُلُّ نَمُودِجٍ سَرِيرِيٍّ الْيَوْمَ يَجِبُ أَنْ يَخْضَعَ لِتَدْقِيقٍ صَارِمٍ، وَوُجُوبِ نَشْرِ بَيَانَاتِ التَّدْرِيبِ، وَأَدَائِهِ عَلَى فَنَاتٍ سَكَّانِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ.

مَا الْمُسْتَقْبَلُ؟ ثَلَاثُ مَوَاجِتٍ سَتُعَبِّرُ مَجَالَ CDS بِحُلُولِ ٢٠٣٠. الْأَوَّلَى: نَمَازِجُ اللُّغَةِ الْكَبِيرَةِ الْخُصَّصَةُ لِلصَّحَّةِ، مِثْلَ Med-PaLM مِنْ غُوغِلِ وَ GPT-4 Medical مِنْ OpenAI، الَّتِي سَتَدُجُّ بَحْثًا عَمِيقًا فِي الْأَدْبِيَّاتِ الطَّبِيعِيَّةِ مَعَ تَوْصِيَّاتٍ مُخَصَّصَةٍ لِكُلِّ مَرِيضٍ.

الثانية: Genomics-Informed CDS – توصيات تأخذ بعين الاعتبار الجينوم الفردي للمريض، خصوصاً في الأدوية الكيميائية والنفسية. الثالثة: Point-of-Care AI – وكيل ذكاء اصطناعي يجلس بجانب الطبيب مع الـ DAX Copilot، يقترح تشخيصات ويتابع الإرشادات. شخصياً، أرى أنّ Zynx Health و UpToDate سيّدجان هذه القدرات تدريجياً، وستُختفي الحدودُ بين "المرجع الإكلينيكي" و"المساعد الذكي" خلال ست سنوات.



الخريطة الواحدة: كيف تتصل هذه الشركات معاً

﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ - نوح: ١٥

بعد هذه الجولة الطويلة بين أكثر من عشرين شركة، يحق للقارئ أن يسأل: كيف ترتبط هذه الشركات كلها معاً؟ هل هي عوالم منفصلة، أم منظومة واحدة متكاملة؟ في هذا الفصل، أرسم "الخريطة الواحدة" التي تربطها، محاولاً أن أقرب المنظومة كاملة إلى ذهن القارئ.

تُخيل المنظومة كسبع طبقات مترابطة، كل طبقة تُخدم الأخرى، ومعاً يُكوّنون "حزمة التّقنية الصحية" The Healthcare Technology Stack:

الطبقة الأولى — السجلات الصحية الإلكترونية EHR: هذه هي القاعدة، حيث تولد بيانات المريض. Epic و Oracle Health و MEDITECH و Veradigm هم أكبر ثلاثة-أربعة لاعبين، يتقاسمون نحو ٨٥٪ من السوق الأمريكي. كل نقرة ماوس من طبيب، كل نتيجة تحليل، كل نبضة قلب مُسجلة، تدخل هنا أولاً.

الطبقة الثانية — التشغيل البيني Interoperability: حين تخرج البيانات من السجل الإلكتروني في مستشفى، يجب أن تصل إلى مستشفى آخر، أو إلى شركة تأمين، أو إلى السلطات الصحية. هنا تدخل Mirth Connect و Lyniate Rhapsody و AWS و HealthLake و Azure FHIR API. هذه الطبقة هي "الجسر" الذي ينقل الرسائل بصيغها المعيارية HL7 و FHIR.

الطبقة الثالثة — منصّات صحّة السكان Population Health: حين تتجمّع بيانات ملايين المرضى، نحتاج إلى تحليل لاستخراج أنماط المخاطر. هنا تدخل Arcadia و Lightbeam و i2b2 و Innovaccer. هذه المنصّات تحدّد "أعلى ١٠٪ مخاطر" بين سكّان كبير، فيمكن التّدخل معهم مبكراً.

الطبقة الرابعة — التحليلات وذكاء الأعمال BI: هنا نحول البيانات إلى لوحات بيانات ومؤشرات أداء Epic و KPIs. Tableau, Power BI, SAP BusinessObjects و Cogito هم اللاعبون الرئيسيون. كل مدير مستشفى يفتح في الصباح لوحة بيانات تعرض عدد القبولات والإيرادات والتكاليف ومعدلات الإصابات.

الطبقة الخامسة — الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعيّة AI/NLP: هنا تدخل نماذج التنبؤ Predictive Models، ومحلّلات النصوص الحرّة، ومساعدو التوثيق الصوتي. Microsoft Nuance DAX Copilot يكتب الملاحظات السريريّة، ونماذج Imaging AI تقرأ الأشعّة، ونماذج Sepsis Prediction تنبأ بالإنتانات. هذه الطبقة هي الأسرع نمواً.

الطبقة السادسة — دعم القرار السريريّ CDS: في لحظة القرار، حين يطلب الطبيب دواءً أو خصّصاً، تدخل Zynx Health و SMART on FHIR و CDS Hooks بتوصيتها. هذه الطبقة هي التي تجعل الذكاء الاصطناعي مفيداً في الزمن الفعليّ، لا مجرد تقارير فيما بعد.

الطبقة السابعة — حوكمة المخاطر والامتثال GRC: فوق كلّ هذا، يجب مراقبة الامتثال ل HIPAA و GDPR و FDA و ONC و CMS. ServiceNow و MetricStream هما العمود الفقريّ لهذه الطبقة، يضمنان أنّ كلّ تدفّق للبيانات يتم بشكل مشروع وموثق.

تَحْيَلُ مَرِيضاً يَدْخُلُ غُرْفَةَ الطوارئ بِألم في الصدر. السجل الإلكتروني Epic يَسْتَقْبِلُهُ (طبقة ١). يُرْسَلُ تَخْطِيطُ القلبِ ECG عبر Mirth Connect إلى محرك التَّكْمُلِ (طبقة ٢). نموذجُ الذكاء الاصطناعيِّ الإكلينيكيِّ يُحَلِّلُ التَّخْطِيطَ وَيَرى احتمالَ احتِشاءِ عَضَلَةِ القلبِ (طبقة ٥). نظامُ Zynx CDS يَفْتَحُ "حُزْمَةَ أوامر STEMI" تَلْقَائِيًّا (طبقة ٦). Power BI يَعْرِضُ في لوحةِ بَياناتِ المستشفى زيادةَ حالاتِ STEMI هذا الأسبوع (طبقة ٤). Arcadia تَكْشِفُ أَنَّ هذا المريض من فِئَةِ الأعلى مَخاطِرَ في الـ ACO (طبقة ٣). و ServiceNow GRC يُسَجِّلُ كُلَّ هذهِ الأَحداثِ لِلتَّدْقِيقِ (طبقة ٧). وكلُّ هذا يَحْدُثُ خِلالَ أَقلِّ من خَمْسِ دَقائِقٍ.

هذه هي قُوَّةُ المنظومةِ المتكاملةِ. لا شركةٌ واحدةٌ تَفْعَلُ كُلَّ شيءٍ، ولا حلٌّ واحدٌ يَكْفِي. كُلُّ شركةٍ من الشركاتِ التي تَتَوَلَّاهَا في هذا الكِتَابِ تُمَثِّلُ تَخْصُصاً عَمِيقاً في طبقةٍ واحدةٍ، وَجَمْعُها معاً يُكوِّنُ "البِنِيَّةَ التَّحْتِيَّةَ الرَّقِيَّةَ" للقطاعِ الصَّحِّيِّ في القَرْنِ الحادي والعشرين. مَنْ يَفْهَمُ هذه المنظومةَ يَفْهَمُ ليس فقط صِناعةَ التِّقْنِيَّةِ الصَّحِيَّةِ، بل يَفْهَمُ كَيْفَ سَتَتَطَوَّرُ الرِّعايةُ الصَّحِيَّةُ في عَصْرِ الذِّكاءِ الاصطناعيِّ.



الخاتمة: ما موقعنا نحن من هذه الحلبة؟

﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ - الشرح: ٦

بعد هذه الجولة بين عمالقة التقنية الصحية، يطرح نفسه السؤال الأهم في نفسي كباحث عربي: ما موقعنا نحن من هذه الحلبة؟ هل نكتفي بالاستهلاك، نستورد Epic بملايين الدولارات، ونستأجر ServiceNow بعقود سنوية، وندفع لـ Power BI تراخيص دائمة؟ أم يمكن أن نتقل من المشتري إلى المنتج؟

الواقع يفرض علينا أن نكون صادقين: في قائمة الشركات الواردة في هذا الكتاب، ليس فيها شركة عربية واحدة. الكل أمريكي أو أوروبي. لكن هذا لا يعني أننا محكومون بالاستهلاك إلى الأبد. ثلاثة أمور تعطيني الأمل. الأول: المملكة العربية السعودية بدأت في رؤية ٢٠٣٠ بناء منصات صحية وطنية تتوافق مع FHIR. الثاني: الإمارات تستثمر في G42 و M42 و Presight لبناء نماذج ذكاء اصطناعي صحية مخصصة للعربية. الثالث: عشرات الباحثين العرب في الجامعات الأمريكية والكندية والبريطانية يعملون في قلب هذه الصناعة، وقد بدأ بعضهم العودة لينوا في بلادهم.

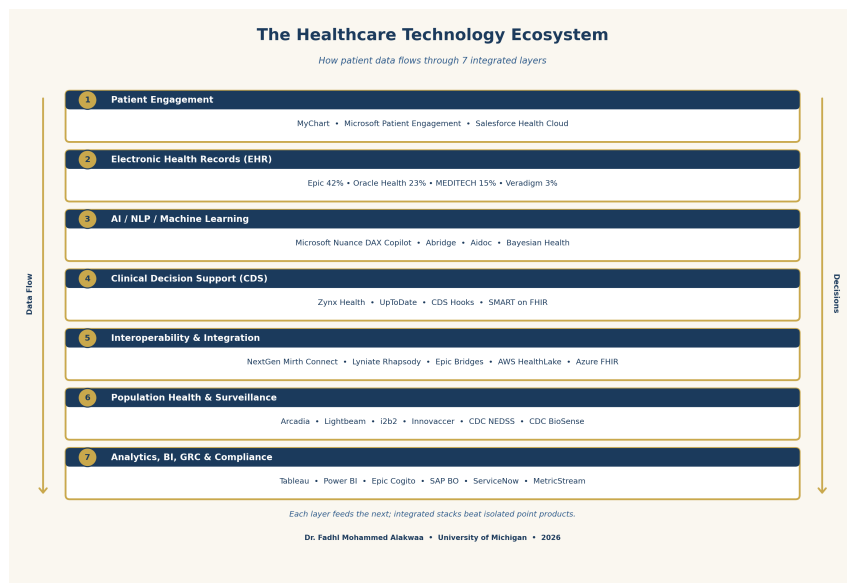
أود أن أختم بنصيحة من قلبي: من يقرأ هذا الكتاب من شبابنا الطموحين، عليه أن يختار طبقة واحدة من هذه الطبقات السبع، ويختص فيها بعمق. السوق يتنامى بسرعة خيالية، والفرص متاحة في المعلوماتية الحيوية، وفي تطبيقات FHIR، وفي نماذج الذكاء الاصطناعي السريري، وفي تحليلات الأعمال. كل هذه المهارات يمكن تعلمها مجاناً عبر Coursera و

edX و YouTube. ما يحتاجه الشباب ليس المال، بل الانضباط والصبر والإيمان بأننا قادرون.

دَعُونَا فِي هَذَا الْكَتَابِ إِلَى فَهْمٍ عميقٍ لأَكْثَرَ مِنْ عَشْرِينَ شَرَكَةً صَنَعَتْ صِنَاعَةَ التَّقْنِيَّةِ الصَّحِيَّةِ فِي الْقَرْنِ الْحَادِي وَالْعَشْرِينَ. هَدَفِي لَيْسَ فَقَطِ النَّقْلَ، بَلِ التَّحْفِيزُ عَلَى الْمَشَارَكَةِ. الْحَضَارَةُ لَا تَنْبَنِي بِالْإِسْتِرَادِ وَحْدَهُ، بَلِ الْإِسْتِعَابِ وَالتَّجَاوِزِ. وَأَنَا مُتَفَائِلٌ أَنَّ الْجِيلَ الْقَادِمَ مِنَ الْبَاحِثِينَ وَالْمُهَنْدِسِينَ الْعَرَبِ سَيَكْتُبُونَ سُطُورًا جَدِيدَةً فِي هَذَا التَّارِيخِ.

والله أعلم.

المنظومة المتكاملة — The Ecosystem



الخريطة الموحدة للطبقات السبع في حزمة التّقنيّة الصحيّة

The unified seven-layer map of the healthcare technology stack

PART TWO

English Translation



Introduction: When the Patient's Room Became a Data Center

✧ And say: My Lord, increase me in knowledge ✧ — Ta-

Ha: 114

Every day I walk into the lab at the University of Michigan, I am reminded of one simple truth: medicine in the twenty-first century is no longer just an encounter between a doctor and a patient. It has become a vast digital nervous system, where patient records flow between cloud databases, where signals stream between Epic, Oracle Health, and MEDITECH the way neural impulses travel through the brain. Behind these screens stand enormous corporations, some born in tiny university rooms, others forged in the largest acquisitions in the history of digital health. These corporations are the protagonists of this book.

I write these pages while looking at a photograph I took during one of our "Technology Stack" lectures at the university — the slide that gathered, in a single frame, the electronic health record companies, the disease surveillance platforms, the clinical artificial intelligence engines, the analytics tools, the interoperability layers, and the governance and

compliance platforms. I stared at the slide and saw nothing less than a map of power in modern healthcare: who owns the data, who moves it, who turns it into a clinical decision, and who guards the gates of compliance and privacy.

In the world of bioinformatics where I work daily with genomic data and electronic health records, I see how the technical world intersects with the clinical one. Every chronic disease prediction, every early sepsis detection model, every imaging artificial intelligence algorithm — they all ultimately rest on infrastructure built by these companies. Understanding them, therefore, is no longer a luxury for investors or administrators alone. It has become a necessity for the physician, the nurse, the researcher, the patient, and the decision-maker in every ministry of health.

This book divides into seven layered tiers that mirror the "Technology Stack" itself: beginning with Electronic Health Records as the beating heart of the system, then Population Health and Disease Surveillance platforms, then Artificial Intelligence and Natural Language Processing engines, then Governance, Risk, and Compliance platforms, then Analytics and Business Intelligence engines, then Interoperability engines, and finally Clinical Decision Support systems. In the second-to-last chapter, I draw "the unified map" that connects all these companies in a single ecosystem diagram showing how patient data flows from the moment it enters the clinic until it leaves as an artificial-intelligence-augmented decision.

In each chapter I ask the same questions: How did this company begin? Why did its founder establish it? What are its products? Who are its customers? What is its market share and capitalization? How did it succeed and why did its rivals fail? What is its future in an era of accelerating artificial intelligence and cloud computing? Is it expanding or retreating? These are not idle business questions. They form a map for anyone who wishes to understand the digital health industry from inside, or invest in it, or build a company within it, or pivot a career toward it.

I write this book in my voice as a researcher at the University of Michigan, not in the voice of a neutral chronicler. I will report what I have seen with my own eyes, what I have heard from my physician colleagues, what I have read in KLAS, Gartner, and Forrester reports, and what I have lived in real projects with the Epic system. I invite the reader not only to understand, but to ask: where do we Arabs stand in this arena? Are we content to consume, or can we produce? It is a question I will return to in the conclusion, after we have traveled together through a world that moves trillions of dollars and touches, every second, the lives of millions of human beings.

And success comes only from God.



Epic Systems: The Giant Born in a Wisconsin Basement

﴿ So do not weaken and do not grieve, and you will be superior if you are true believers ﴾ — Aal Imran: 139

In 1979, a young woman named Judy Faulkner borrowed seventy thousand dollars and rented a small basement in Madison, Wisconsin. Beside her stood only a handful of programmers. She held no medical degree, only a computer science degree from the University of Wisconsin. But she saw what others did not see: the physician was drowning in paper, and the future of healthcare would be written in code, not on forms. That tiny company is today Epic Systems, the largest electronic health record company in the world, controlling more than forty-two percent of the United States hospital market, with its Cosmos research database holding records of two hundred and eighty-nine million patients. Who could have imagined that a small basement would one day become the central nervous system of the entire American healthcare system?

My colleagues at the University of Michigan sometimes ask me: why have we not abandoned Epic? Is there no cheaper alternative? The full

answer lies in Judy Faulkner's singular philosophy. From day one, she refused to sell the company to outside investors, kept it owned by employees, refused to take it public, and insisted on building the product from within without distracting external acquisitions. Every Epic engineer sits on the Verona, Wisconsin campus — fourteen thousand employees inside whimsical buildings named after science fiction stories. That focus is precisely what allowed the product to consistently outperform its rivals across four decades.

Epic's products form an integrated family revolving around Hyperspace and, since 2024, Hyperdrive — the environment used daily by physicians and nurses. Above it sits the famous patient app MyChart, which one hundred and ninety million patients worldwide use to review results, schedule appointments, and message their doctors. Then comes the embedded analytics module Cogito, which competes with Tableau and Power BI inside the very system that hosts them. Finally, the interoperability platform Care Everywhere and Epic Nexus connected six hundred and twenty-five hospitals to the federal TEFCA exchange network in the past year alone.

Epic's customers are an elite club of academic medical centers and large health systems: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Kaiser Permanente, the University of Michigan where I work, and recently major systems like Intermountain, UPMC, Henry Ford, Adventist Health, and ChristianaCare — all of which migrated from Oracle Health to Epic. In 2024 alone, Epic added two hundred and seventy-two hospitals while Oracle lost seventy-four. According to

KLAS, Epic captured nearly seventy percent of all new hospital contracts in the United States in 2024 — a level of market dominance no one in this industry has reached before.

Financially, Epic earned five point seven billion dollars in 2024, a thirteen percent increase year over year, with profitability rates exceeding industry averages. Although Epic remains private and not publicly traded, financial analysts estimate its valuation in the tens of billions, with some analyses placing it above forty billion dollars. The most striking part: a private company with no shareholders demanding quarterly returns, free to invest in long-horizon research without short-term pressure — a rare structural advantage that explains much of Epic's success.

But what is Epic's future? At its UGM 2024 conference, the company unveiled "Emmie," its conversational AI assistant for clinicians, alongside more than one hundred new generative AI features. Epic also launched a partnership with Microsoft and OpenAI to embed clinical AI directly in the workflow, and integrated Nuance DAX Copilot into the system to record physician-patient conversations and convert them into structured clinical notes. In a striking shift, Judy Faulkner herself announced that Epic is opening its doors to third-party developers through the new "Vendor Services" program — a profound philosophical change after decades of a closed ecosystem.

Is Epic expanding? The numbers say yes, decisively. Epic now controls fifty-five percent of all hospital beds in the United States, has

captured Department of Defense and Coast Guard contracts, expanded internationally into the United Kingdom, Denmark, the Netherlands, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, and is advancing aggressively into the small clinic and physician practice market through Epic Garden, Pulse, and Sonnet — products designed for organizations smaller than the giant academic medical centers that have always been Epic's natural turf.

The lesson I draw from Epic, as a researcher who has dealt with its data and APIs, is this: institutional discipline beats abundant capital. Judy Faulkner could have sold for billions decades ago, but she chose the longer, harder road. Today she leads a company that is, in practical terms, the operating system of American medicine. That is what makes Epic worthy of being the first chapter in this book.



Oracle Health (Cerner): The Trillion-Dollar Acquisition That Did Not Win the Battle

✧ And not equal are the good deed and the bad. Repel by
that which is better, and thereupon the one with whom
you had enmity will become as a devoted friend ✧ —

Fussilat: 34

In December 2021, technology and healthcare news exploded with one of the largest acquisitions in the sector's history: Oracle Corporation, the giant of databases and enterprise software, agreed to acquire Cerner, the second-largest electronic health records company in the United States, for twenty-eight point three billion dollars. Larry Ellison, Oracle's founder and chairman, declared in a famous statement that Oracle would "transform Cerner into a fully cloud-based, voice-driven medical records system within five years," with a vision of a unified national clinical database for the American healthcare system. The acquisition closed in June 2022, and the company was rebranded

as "Oracle Health." But the journey since has not gone according to script.

Cerner had begun its own story in 1979 — the same year Epic was founded — at the hands of three friends from accounting firm Arthur Andersen: Neal Patterson, Cliff Illig, and Paul Gorup. They started in a small office in Kansas City, Missouri, with a vision of bringing modern computing to clinical laboratories. Their first product, "PathNet," came in 1984 to manage pathology lab orders, and the company gradually grew until it became, by the 2010s, the principal rival to Epic — capturing approximately a quarter of the US hospital market and entering the giant Department of Veterans Affairs and Department of Defense contracts.

Today, Oracle Health holds an estimated twenty-two point nine percent share of the US hospital market — down from twenty-five percent before the acquisition. The decline is not a marginal statistic. It tells the story of dozens of large health systems that have publicly migrated from Oracle Health to Epic over the last three years: Intermountain Health, the University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), Henry Ford Health, Adventist Health, ChristianaCare, and others. According to KLAS, Oracle Health lost seventy-four hospitals in 2024 alone, while Epic gained two hundred and seventy-two — a clear and worrying gap for the giant.

The largest contract in Oracle Health's history is its agreement with the Department of Veterans Affairs (VA) — a more-than-sixteen-billion-

dollar deal to deploy Cerner across all VA hospitals, originally signed during Cerner's independent era. The project faced massive operational problems, was paused in 2023 after multiple safety incidents at the test site in Spokane, Washington, then quietly relaunched in 2025 with a new architecture and accelerated timeline. The Department of Defense, however, completed its Cerner deployment ahead of schedule, and the system now operates across all military hospitals worldwide.

Oracle Health's products today include the core Millennium platform; CommunityWorks for community hospitals; the new Oracle Health Foundation cloud platform; PowerChart for clinicians; HealtheIntent for population health; and the Oracle Cerner Healthcare AI Agent Studio for building generative AI agents inside the clinical workflow. Larry Ellison talks frequently about a unified national database — a centralized clinical Oracle data lake — but to date, no executable plan has emerged from these public statements. In 2024, Oracle's overall revenue reached fifty-two point nine billion dollars, with the healthcare segment contributing about five point nine billion, growing only one to two percent year over year.

So what went wrong? In my view, as someone watching from the bioinformatics side, the answer lies in cultural integration. Oracle is a database and infrastructure company, while Cerner is a domain-specialized clinical product company. The merger of two different cultures in healthcare requires patience and deep understanding of clinical workflow — and Oracle did not have that patience. Layoffs after the acquisition reduced engineering teams in Kansas City, technical

support quality declined, and large customers began reading the writing on the wall and migrating to Epic. Add to that the fact that Epic, in the same period, was launching DAX Copilot and the new Vendor Services program — eating directly into Cerner's competitive space.

Is Oracle Health expanding or retreating? The honest answer: it is fighting on multiple fronts simultaneously. Internationally, the company is expanding in Saudi Arabia, the UAE, the United Kingdom, and Australia. In May 2025, Oracle announced a strategic partnership with the United Kingdom's NHS to migrate its records to a new cloud platform. In Saudi Arabia, the Ministry of Health uses Oracle Health in many of its hospitals. But within the home market — the United States — the company is in clear retreat, unable to staunch the bleeding to Epic at the upper end of the market.

The future, in my view, depends on three factors: Will Oracle succeed in delivering the new fully cloud-based product before competitors flank it? Will the relaunched VA project succeed? And will Oracle find a path to win back the giant academic medical centers that defected? The answers will determine whether the twenty-eight billion dollars Larry Ellison paid become a wise long-term investment or one of the most expensive acquisitions in technology history. The lesson I draw from this case as a healthcare technology researcher is that domain knowledge is not bought — it is cultivated.



MEDITECH: The Quiet Veteran of Community Hospitals

﴿Indeed, with hardship comes ease﴾ — Al-Sharh: 6

While media attention often gravitates to giants like Epic and Oracle Health, an older company has lived a long and successful life serving a different segment of the American healthcare market: community hospitals and small to mid-sized medical centers. This company is MEDITECH (Medical Information Technology), founded in 1969 by Neil Pappalardo, an MIT engineer who participated in developing the famous MUMPS programming language — the same language Epic and Cerner would later use as their technological foundation. Pappalardo and his colleagues established the company in Westwood, Massachusetts, with a vision of bringing modern computing to community hospitals at a reasonable cost. Fifty-six years later, MEDITECH still serves approximately fourteen point eight percent of US hospitals and twelve point seven percent of staffed beds, with a customer base of roughly two thousand six hundred and forty-two hospitals across twenty-two countries.

I knew MEDITECH closely through my work on a research project that included community hospital data in Michigan. While Epic dominates academic medical centers, MEDITECH represents the natural choice for community hospitals that cannot afford Epic's heavy implementation costs. Total cost of ownership of MEDITECH over five years runs about thirty to forty percent less than Epic for a comparably sized hospital. This pricing strategy is not the result of weak product, but of a clear company decision to serve an under-served segment.

MEDITECH's flagship products today are MEDITECH ExpansE — the modern web-based EHR launched in 2017 to replace the older Magic and Client/Server platforms — and the MEDITECH Cloud Platform, a partnership with Google Cloud that began deploying widely in 2023. MEDITECH offers integrated revenue cycle management, an embedded population health module, and a patient app called MHealth competing with Epic's MyChart. In 2024, the company added "MEDITECH ExpansE Now," a generative AI assistant for clinicians built on Google's Gemini model — a real attempt to keep pace with the AI wave reshaping the industry.

MEDITECH's customers include hundreds of community hospitals and rural medical centers, giants like HCA Healthcare (which uses MEDITECH in some facilities), large international networks in Canada, the United Kingdom, Australia, and Saudi Arabia. In Canada, MEDITECH is the dominant hospital EHR — most provinces use it as the primary system. In Saudi Arabia, the Ministry of Health uses

MEDITECH in several facilities, and the company has been steadily expanding its presence in the Gulf since 2018.

MEDITECH has won the KLAS "Best in KLAS" award for community hospitals seven consecutive years — a testament to the system's quality and physician satisfaction. The company is privately held and not publicly traded, with its annual revenue estimated at five hundred to six hundred million dollars and a workforce of roughly three thousand six hundred employees. Although the numbers are far smaller than those of Epic or Oracle, the company has remained financially profitable and stable for decades, enjoying remarkably low employee turnover.

What is MEDITECH's future? In my view, the company faces a genuine strategic challenge: Epic is aggressively descending into the small hospital market with its new "Sonnet" product, while Oracle Health is targeting the same segment with Community Works. MEDITECH must respond by accelerating its move to the cloud and adding generative AI capabilities. The Google Cloud partnership and the Expanse Now launch are steps in the right direction, but execution speed will be the deciding factor. The community hospital market is shrinking as small hospitals merge or get acquired by giant systems that prefer Epic — meaning MEDITECH needs to reinvent itself.

Is MEDITECH expanding? The honest answer: yes internationally, no domestically. Internationally, the company is expanding rapidly in the Gulf, Asia, and Africa. In 2024, it announced new contracts in the

United Arab Emirates, Qatar, and Bahrain. Domestically, however, the company is in defensive mode, focused on retaining existing customers rather than adding new ones at scale. The total US hospital market continues to shift toward Epic, and MEDITECH cannot reverse that current — it can only stabilize its position in its core segment.

The lesson I draw from MEDITECH, as a researcher long observing this market, is that there is room in technology for "long quiet players" who do not chase headlines but serve a specific segment with high quality. These companies do not become billion-dollar unicorns, but they create real, sustainable value for years. MEDITECH is a prime example of how adhering to a focused vision, financial discipline, and continuous investment in product quality can sustain a company across more than half a century in a sector that changes daily. It is the model of the "tortoise" beside the racing "hares" — and the tortoise, sometimes, finishes first.



Veradigm (Allscripts): A Phoenix

Searching for a New Identity

✧ And He found you lost and guided you ✧ — Ad-Duha: 7

Among the four giants that appeared on the Technology Stack slide, perhaps no company has lived a more complicated and dramatic story than Veradigm — formerly Allscripts. The company was founded in 1986 by Glen Tullman in Chicago, originally as a pharmacy benefits management firm, then evolved into one of the largest electronic health record companies in the United States during the 2000s, with a peak market share approaching sixteen percent of US hospitals. After a series of acquisitions, divestitures, financial troubles, and a Securities and Exchange Commission investigation into financial reporting issues that led to the suspension of its Nasdaq listing in February 2024, the company today exists as a private firm under new ownership, attempting to rebuild its identity.

Allscripts grew rapidly through aggressive acquisitions in the 2010s: it bought Eclipsys in 2010 for one point three billion dollars, then dbMotion for two hundred and thirty-five million dollars, then Practice Fusion. But these acquisitions created a fragmented product portfolio

with weak technical integration, and customers began complaining of performance issues and poor support. The company tried to refocus by selling its hospital EHR business "Sunrise" to Constellation Software in 2022 for seven hundred million dollars, then announced in January 2023 a complete rebrand to "Veradigm," shifting its strategic focus away from EHR and toward health data, life sciences, and value-based care services.

Veradigm's products today include several core platforms: Practice Fusion, the cloud-based EHR for small physician practices; Veradigm EHR Solutions, a portfolio of EHRs serving outpatient clinics; Payer Data Solutions, services that aggregate clinical data and sell it to insurance companies and pharmaceutical firms; Network Solutions, large clinical research and life sciences networks; and the AI Studio platform launched in 2024 after the acquisition of ScienceIO for one hundred and forty million dollars — a startup specializing in AI models for clinical data. ScienceIO was Veradigm's most prominent strategic move in years, signaling the company's serious intent to reposition itself as an "AI-first" data company rather than a traditional EHR vendor.

Veradigm's customers exceed three hundred thousand physicians and clinicians using its products, with two hundred million patients in the data pool, and roughly two thousand seven hundred hospitals and thirteen thousand extended care facilities consuming its services in some form. But this large customer base hides a quieter reality: many use older Allscripts products inherited from previous deployments, with limited new growth. Major customers include CVS Health, Walgreens,

and a number of Medicaid organizations using its data services for value-based contracts.

In February 2024, the Nasdaq stock exchange suspended Veradigm's trading after the company failed to file annual reports following the SEC investigation. In 2025, the company was acquired by a consortium of private investors and removed from public listing, with Tom Langan named CEO to lead the reorganization. Major layoffs followed, the company shrank from approximately twenty-eight hundred employees to under fifteen hundred, and the new strategy focused on three areas: health data, AI services, and life sciences. The new product valuation is estimated at roughly seven hundred million to one billion dollars — a steep drop from the more than three billion dollars Allscripts had at its 2018 peak.

What is Veradigm's future? In my view, the company is at a fork in the road. If it succeeds in leveraging its enormous data pool and ScienceIO's AI capabilities, it could carve out a strong position as a "data-as-a-service" company for life sciences companies and insurers — a fast-growing market expected to reach forty-five billion dollars by 2030. But if it fails in execution, its slide will continue, and major customers will migrate to Epic and Oracle Health for their primary EHR while turning to specialized companies like Datavant or Komodo Health for data services. The next twenty-four months will be decisive.

Is Veradigm expanding? The truthful answer is mixed. Geographically, the company is shrinking — exiting markets like Asia

and the Middle East to refocus on the United States. Productwise, the company is shrinking the EHR portfolio while expanding the data and AI portfolio. Workforce-wise, it has shrunk significantly. But the new strategy is more focused, which could prove a strength rather than a weakness if executed well. As one Allscripts veteran told me at a conference last year: "We were a big lazy company. Now we are a small hungry company." Time will tell whether the hungry company can win where the big one stumbled.

The lesson I draw from Veradigm's story, as a researcher who has analyzed the data of dozens of healthcare technology companies, is that aggressive acquisition without an integration strategy is a recipe for failure. Allscripts thought it could buy market dominance through deals — and discovered, the hard way, that integrating products and engineering teams and corporate cultures is harder than it looks on a Wall Street slide. The new Veradigm is, in effect, the lessons of the past being learned in real time. Will it succeed? That is what we will watch in the coming years.

Microsoft Nuance DAX Copilot: When the Microphone Listens to the Doctor

﴿Read in the name of your Lord who created﴾ — Al-
Alaq: 1

In April 2021, the technology world witnessed one of the most surprising acquisitions in its history when Microsoft announced its purchase of Nuance Communications for nineteen point seven billion dollars — the third-largest acquisition in Microsoft's history after LinkedIn and Activision Blizzard. The deal raised many questions: Why would Microsoft pay this fortune for an old voice recognition company? But anyone who has worked inside a hospital understood the answer at once: Nuance owned the most sophisticated medical voice recognition technology in the world through its products Dragon Medical and Nuance Healthcare, used daily by more than five hundred and fifty thousand physicians in the United States, and integrated into seventy-seven percent of Fortune 100 companies. Microsoft was not buying a voice recognition company — it was buying the gateway into the conversation between physician and patient itself.

The story of Nuance dates back to the 1990s, born from research at SRI International, the same lab that produced Apple's Siri. In 2007, Nuance was formed in its modern shape through the merger of ScanSoft and the original Nuance, and it acquired several companies including Philips Speech Recognition Systems. The company built its position over more than two decades through specialization in speech recognition technologies for narrow domains — radiology, surgery, and clinical documentation. Its Dragon Medical product became the global standard for clinical voice recognition, with no real competitor at its level of accuracy and clinical vocabulary depth.

But the true transformation came in September 2023, when Microsoft launched DAX Copilot — Dragon Ambient eXperience — a generative artificial intelligence system that listens passively to the conversation between physician and patient inside the examination room and converts it automatically into a structured clinical note ready to be entered into the EHR. The product is not just voice transcription. It is true clinical understanding: it distinguishes the patient's complaint from the physical exam, separates symptoms from diagnoses, suggests appropriate billing codes, and prepares a complete summary the physician can review and approve in seconds. DAX Copilot uses GPT-4 from OpenAI as its language model, plus Microsoft's specialized clinical models, plus Nuance's medical voice recognition.

DAX Copilot's customers exceed four hundred healthcare organizations and one hundred and fifty thousand physicians as of mid-2025 — staggering growth in less than two years. Major customers

include Atrium Health, Stanford Health Care, Mount Sinai, the University of Michigan where I work, Mass General Brigham, and dozens of other systems. Public studies show DAX Copilot saves the average physician five to seven minutes per encounter — meaning roughly an hour daily for a primary care physician. Physicians using it report reductions of fifty to sixty percent in burnout symptoms compared to colleagues who do not. Seventy-seven percent reported that the quality of their clinical documentation improved.

Pricing of DAX Copilot is roughly five hundred to seven hundred dollars per physician per month, and it is sold through tight integration with Epic, Oracle Health, MEDITECH, and athenahealth. Microsoft also launched Nuance Mix, a developer platform for building voice and AI applications atop Nuance's stack, expanding the vendor base. Within Microsoft, Nuance is now part of the Microsoft Cloud for Healthcare unit, which combines Nuance's tools with Azure Health Data Services, Microsoft Fabric for Healthcare, and Power Platform for clinical applications.

What is DAX Copilot's future? In my view, it is at the heart of the next clinical AI wave. The product has true network effects: every additional clinical conversation improves the model, and every new customer feeds the system new training data — meaning DAX gets better over time, not worse. Microsoft is investing heavily to expand DAX into more specialties: emergency medicine, surgery, pediatrics, behavioral health. The new "DAX Express" product launched in 2024 to

allow physicians to use DAX without specialist support, even in small clinics — democratizing the technology.

Is the product expanding? The numbers are clear: yes, dramatically. Microsoft does not break out Nuance's healthcare revenue separately, but estimates suggest it generates more than three billion dollars annually for Microsoft as of 2025, with annual growth above forty percent. Microsoft has expanded the product internationally to the United Kingdom, Canada, Australia, Germany, the Netherlands, and Saudi Arabia, with Arabic versions being developed for the Gulf market. The current direct competitor is Abridge, the AI-clinical-documentation startup recently valued at five point three billion dollars, plus Suki, Augmedix, and DeepScribe. Microsoft's lead remains substantial — but it is no longer alone in the field.

The lesson I draw from DAX Copilot, as someone who has tested similar AI tools in research and seen colleagues use the product daily, is that artificial intelligence in medicine succeeds when it solves a real, painful problem — physician burnout from documentation, here — without disrupting workflow. DAX did not ask physicians to learn anything new, did not ask them to type or click; it asked them only to do what they already do — talk to the patient — and let the system do everything else. That kind of "invisible" design is the secret of successful adoption. As we say in artificial intelligence research: the best AI is the one you forget exists.



Arcadia: The Population Health Engine of 170 Million Records

﴿And cooperate in righteousness and piety﴾ — Al-Ma'ida:

2

In a small Boston office in 2002, an entrepreneur named Sean Carroll launched a small consultancy under the name "Arcadia Solutions," focused on helping small physician practices manage their data and prepare for the wave of value-based care. Twenty-three years later, Arcadia has become one of the largest population health and healthcare data analytics companies in the United States, with more than one hundred and seventy million patient records in its data lake, and clients including thirty percent of Newsweek's "Best Hospitals" list. In July 2025, Arcadia was acquired by Nordic Capital, a major European private equity firm, in a deal whose value was not publicly disclosed but is estimated above one billion dollars — confirming the rising value of population health and healthcare data companies in the AI era.

Arcadia's story illustrates how to build a successful company in healthcare without trying to compete head-on with Epic or Oracle.

Arcadia did not try to become a hospital EHR. Instead, it focused on the layer above the EHRs — aggregating data from hundreds of different systems and organizing it into one analytical layer that gives clinicians and managers a unified view of patient populations. This strategy allowed Arcadia to work with Epic, Cerner, MEDITECH, Allscripts, and athenahealth simultaneously, becoming a "neutral player" in a market where most EHRs are competitors.

Arcadia's flagship products are Arcadia Analytics, the population health and care management platform; Arcadia Network, a collaborative network linking accountable care organizations (ACOs); Arcadia Patient Engagement, patient outreach tools; Arcadia AI, a portfolio of AI-driven predictive models for chronic diseases, hospital readmission risk, and dropout from care; and Arcadia Insights, the executive analytics dashboard for managers. The platform covers more than two thousand six hundred different data sources, with a demonstrated ability to aggregate data from disparate EHRs into a unified format ready for analysis.

Arcadia's customers include Mass General Brigham, Mount Sinai, Steward Health Care, large insurers like Blue Cross Blue Shield in several states, accountable care organizations such as Aledade and agilon health, and dozens of community health centers (FQHCs). The company's specialty has always been value-based care contracts, helping providers move from fee-for-service to outcome-based payment. Public studies show Arcadia clients save an average of twelve to fifteen percent of total cost of care across managed populations.

Financially, Arcadia raised one hundred and ninety-eight million dollars in venture rounds before being acquired by Nordic Capital. Pre-acquisition annual revenue is estimated at two hundred to three hundred million dollars, with a growth rate above twenty-five percent year over year. CEO Michael Meucci said in a public statement that Nordic Capital's acquisition will provide capital to scale the AI offering and expand internationally — including into the European and Middle East markets.

But Arcadia operates in fierce competition. Epic recently launched its native Cosmos and Healthy Planet products to compete in the same space, while Health Catalyst — a public competitor — controls a similar segment of the market. Innovaccer, an Indian-American startup recently valued at three point five billion dollars, also competes directly with Arcadia. Lightbeam Health, which I will discuss in the next chapter, is Arcadia's direct competitor in the small-to-mid-sized ACO segment. The market is large, but it is crowded.

What is Arcadia's future? In my view, the company is positioned strongly for the next decade for three reasons: first, Nordic Capital's acquisition provides patient long-term capital — far better than running on quarterly investor pressure. Second, the population health data market is expanding from twenty-six billion dollars today to about seventy billion by 2030. Third, Arcadia has built genuine technical depth in AI and aggregating heterogeneous data — depth that cannot be replicated overnight. The challenge will be product execution speed and

competing with Epic, which has the structural advantage of native integration with hospital EHRs.

Is Arcadia expanding? Yes, decisively. The company is hiring engineers and data scientists at an accelerating pace, expanding into Canada and Mexico, and exploring opening offices in the United Kingdom and Germany. The new Arcadia AI portfolio launched in 2024 represents a real strategic shift toward "AI-first" instead of "BI-first." Forward-looking products include AI agents for chronic disease management, predictive models for behavioral health, and patient engagement tools using generative AI.

The lesson I draw from Arcadia, as a researcher long working with population health data, is that the real value is not in collecting the data — it is in connecting it. Most healthcare organizations have a flood of data scattered across dozens of disconnected systems, and the company that succeeds in stitching this scattered data into a coherent and analyzable picture creates enormous economic value. Arcadia is a clear example of how to build a profitable business by solving the integration problem. It is an Arabic-relevant lesson too, since most Arab health systems suffer from precisely this problem of fragmented data — and there is real opportunity for an "Arcadia of the Arab world" if anyone has the vision and patience to build it.



Lightbeam Health & i2b2: Two Different Stories with One Goal

﴿And in their wealth was [established] the right of the [needy] petitioner and the deprived﴾ — Adh-Dhariyat: 19

I combine in this chapter two very different platforms: Lightbeam Health, a commercial company born to serve accountable care organizations, and i2b2 (Informatics for Integrating Biology and the Bedside), an open-source academic project funded by the National Institutes of Health (NIH). The two platforms differ in everything — origin, business model, governance — yet share a single goal: extracting clinical value from population data. Each represents a different model of how to build platforms in healthcare.

Lightbeam Health was founded in 2014 in Irving, Texas, by Pat Cline, a known figure in healthcare technology who previously served as president of NextGen Healthcare. Cline saw a market gap: large organizations like Mayo Clinic and Cleveland Clinic could afford enterprise platforms like Arcadia and Health Catalyst, but small-to-mid-sized accountable care organizations and community health centers

needed a more affordable platform that did not require a six-figure deployment cost. Lightbeam was born to fill this gap.

Lightbeam's products include Lightbeam Insights, the population health platform; Lightbeam Compass, an AI tool for predicting readmission risk and chronic conditions; Lightbeam ACO Solutions, ACO management tools; and Lightbeam Network, a network of ACOs sharing best practices. The company serves more than two hundred ACOs in the United States, with about ten million attributed patients, and major customers include large multi-state ACOs and Medicare Advantage programs. In 2023, Lightbeam was acquired by HealthEdge — a healthcare insurance technology company — in a private deal estimated at three to four hundred million dollars.

i2b2 is a completely different story. It was launched in 2004 as an academic project funded by the NIH at Harvard Medical School and Partners HealthCare (now Mass General Brigham), led by Dr. Isaac Kohane and Dr. Shawn Murphy. The project's goal was to build an open-source platform allowing biomedical researchers to query electronic health records data for cohort discovery — finding patients matching specific clinical criteria for research studies. i2b2 was made fully open-source under a permissive license, and within years was deployed in more than two hundred academic medical centers globally.

I personally use i2b2 in my research at the University of Michigan. The platform allows me, as a bioinformatics researcher, to query the records of millions of patients in seconds without going through

complex data acquisition processes. For example, I can ask the system: "How many patients with type-2 diabetes between fifty and seventy years old took GLP-1 medications and lost more than ten percent of their body weight?" — and get the answer in seconds, with strict data anonymization and compliance with research protocols. i2b2 is, in practical terms, the engine of clinical research in U.S. academic medical centers.

i2b2 is not a commercial product, has no formal customers, and no traditional revenue model. It is governed today by the i2b2 Foundation as a non-profit organization, and is supported by federal grants and contributions from member institutions. Major institutions using it include Harvard, Yale, Stanford, Penn, Michigan, MIT, Mayo Clinic, and Massachusetts General Hospital. The platform is also widely used in academic medical centers in the United Kingdom, Germany, France, the Netherlands, Spain, and South Korea. i2b2 has been integral to thousands of biomedical research papers, including major studies in oncology, cardiovascular disease, COVID-19, and rare diseases.

What is the future of these two platforms? Lightbeam, after the HealthEdge acquisition, will likely deepen integration with HealthEdge's insurance products to offer a fuller solution to insurers and ACOs. The challenge is competing with bigger players like Arcadia and Innovaccer in the ACO market. As for i2b2, its future depends on continued federal funding and the technical community's willingness to migrate to the new "i2b2 v2" architecture launched in 2023. The good news is that i2b2 has integrated with TriNetX, a clinical research platform now

connecting hundreds of medical centers globally — making i2b2 a foundational layer of an even larger network.

Are these platforms expanding? Yes, but in different ways. Lightbeam expands by adding new customer segments — mainly Medicare Advantage and Special Needs Plans — and through deep integration with HealthEdge. i2b2 expands by deeper integration with new EHR data formats, especially FHIR, and by expanding into international academic medical centers, especially in Asia.

The lesson I draw from this chapter, as someone who has used both platforms personally, is that not everything successful in healthcare technology is necessarily commercial. i2b2 is a striking example of a non-profit, open-source, academically-backed platform creating enormous value that no commercial company can replicate — because its value lies in collaboration among academic medical centers, not in monopolizing data. Conversely, Lightbeam shows that the commercial model has its place serving market segments academic projects cannot reach. The Arab world, in my view, needs both models: an open-source academic platform like i2b2 to serve research, and a commercial company like Lightbeam to serve ACOs and large insurers. Building either is possible — what we lack is collective will, not technology.



CDC Public Health Platforms: NEDSS and BioSense

✎ And whoever saves a life — it is as if he had saved
mankind entirely ✎ — Al-Ma'ida: 32

Among the platforms appearing in the Technology Stack slide are two government platforms that do not belong to a private company but represent the United States' public health backbone: NEDSS (National Electronic Disease Surveillance System) and BioSense Platform — both managed by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). These two platforms differ from everything else in this book because they are not products to be sold; they are public infrastructure built to protect public health from epidemics, bioterrorism, and chronic disease. But understanding them is essential to understanding the technology stack as a whole.

NEDSS was launched in 1999 as a federal initiative to standardize disease reporting across the fifty states. Before NEDSS, every U.S. state had its own disease reporting system, and there was no unified standard for reporting cases of tuberculosis or measles or HIV/AIDS or any reportable disease. The CDC launched NEDSS to build a common

framework, called NBS (NEDSS Base System), that states can adopt and customize for their needs. As of 2025, more than thirty U.S. states use NBS or a system based on it. NEDSS now sits on a modern technical architecture using FHIR and HL7 as data exchange standards, and integrates directly with hospital EHRs to receive case reports automatically without manual intervention from public health staff.

BioSense Platform is a complementary platform launched after the September 11, 2001 attacks as part of the federal anti-bioterrorism strategy. The platform was designed to provide near-real-time monitoring of emergency department visit patterns across the United States to detect early warning signs of bioterrorism attacks, infectious disease outbreaks, or public health emergencies. The platform was reorganized in 2014 as the National Syndromic Surveillance Program (NSSP), based on the BioSense Platform, and now receives data from more than seventy-five percent of all hospital emergency department visits in the United States — about three million visits weekly.

I lived this platform's value during the COVID-19 pandemic firsthand. NSSP allowed CDC scientists to track COVID-19 case trends in real time across the United States by monitoring ED visits and ICU admissions, which gave decision makers the ability to identify hot spots before they became regional outbreaks. The platform also played a critical role in monitoring the surge of opioid overdoses, suicide cases, mental crises during the pandemic, and most recently in early monitoring of mpox and avian H5N1 influenza in 2024 and 2025.

But these platforms are not without challenges. CDC funding has fluctuated dramatically over the last fifteen years, leaving the platforms in technical debt and aging legacy systems. In 2022, the CDC launched the "Data Modernization Initiative" with one billion dollars of federal funding to modernize public health platforms, including NEDSS and BioSense. The initiative aims to migrate platforms to the cloud, adopt FHIR universally, build AI/ML capabilities for predicting outbreaks, and automate data exchange between hospitals and public health agencies. This federal investment is the largest of its kind for U.S. public health infrastructure in over two decades.

The platforms' "customers" are state and local health departments — fifty state and approximately three thousand local public health agencies — plus CDC itself for federal monitoring. There is no traditional revenue model; funding comes from the federal budget through the CDC. Implementation costs at the state level are funded through Cooperative Agreements between the CDC and state public health departments. Each state customizes the system to fit local needs and integrates it with state EHRs and hospitals.

What is the future of NEDSS and BioSense? It depends largely on the political environment in Washington and the level of federal funding. In 2025, an attempt to cut CDC funding by twenty percent threatened the future of these platforms, but the funding was preserved at relatively close to previous levels after intense lobbying from medical associations and state public health agencies. The technical future is bright with the Data Modernization Initiative — the platforms are being rebuilt on a

modern cloud architecture using FHIR, with AI/ML capabilities for early outbreak detection. The "Center for Forecasting and Outbreak Analytics" (CFA) launched in 2021 represents the new analytical layer that aggregates NEDSS and BioSense data and uses AI to predict outbreaks.

Are these platforms expanding? Yes, technically, but slowly. The federal funding model means changes happen at a measured pace and depend on Congressional approvals. But the strategic direction is clear: move to the cloud, adopt FHIR, integrate AI, automate data exchange. The Trump administration in 2025 added new modernization requirements and demanded faster integration with state EHRs.

The lesson I draw from NEDSS and BioSense, as a researcher who has worked with public health data, is that public health infrastructure is the kind of investment whose value appears only in crisis. These platforms cost billions of dollars and require continuous maintenance and updates — yet most of the time they appear to add no visible value, until the moment a pandemic or bioterror attack arrives. Then we discover that no investment was more important. This is a lesson the Arab world urgently needs: most Arab countries lack a unified disease surveillance system at the national level, let alone a near-real-time monitoring system at NSSP's level. Building this infrastructure is not a luxury; it is a national security imperative — and the lack of urgent investment in it is precisely why every health crisis costs us many times what early prevention would have cost.



ServiceNow: The Workflow Engine That Conquered Healthcare

﴿ Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due ﴾ — An-Nisa: 58

In 2003, an entrepreneur named Fred Luddy founded a small company in California under the name "Glide Technologies" — later renamed ServiceNow. Luddy was a software engineer at Peregrine Systems, frustrated by the lack of good IT service management tools for enterprises, so he launched a new company to build one. Twenty-two years later, ServiceNow has become one of the largest enterprise software companies in the world, with a market capitalization of approximately ninety-four point eight billion dollars as of May 2026, and a presence in more than eighty-five percent of Fortune 500 companies. Annual subscription revenue in the first quarter of 2025 alone reached three billion dollars — a remarkable thirty percent year-over-year growth.

ServiceNow began as an IT Service Management (ITSM) platform, but it has expanded to include Governance, Risk, and Compliance (GRC), Human Resources Service Delivery (HRSD), Customer Service

Management (CSM), Security Operations (SecOps), and most recently dedicated platforms for healthcare. The company's secret is "Now Platform," its underlying low-code/no-code platform that allows enterprises to build internal applications and workflows without traditional programming. This platform is what made ServiceNow much more than a traditional ITSM company — it is, in practical terms, an "operating system" for business processes inside the enterprise.

In healthcare, ServiceNow has launched several specialized products: Healthcare and Life Sciences Service Management for managing healthcare service operations, Patient Operations for managing patient experience, Clinical Device Management for managing medical devices, Digital Front Door for managing patient digital touchpoints, and most recently a partnership with Microsoft and Epic to build dedicated healthcare GRC workflows. These products do not compete with Epic on the EHR; they sit on top of Epic and other systems to manage operational, administrative, and compliance processes.

ServiceNow's healthcare customers include Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Mount Sinai, NewYork-Presbyterian, Kaiser Permanente, the Mayo Clinic Platform, and dozens of academic medical centers. Internationally, the National Health Service (NHS) in the United Kingdom uses ServiceNow extensively, as do major Canadian, Australian, and Saudi systems. The healthcare segment is one of ServiceNow's fastest-growing — public estimates point to an annual growth rate of fifteen point six percent in the segment, far above ServiceNow's average growth rate.

ServiceNow's platform integrates deeply with Epic, Oracle Health, MEDITECH, and Workday. The platform provides custom GRC workflows for HIPAA, HITECH, the new HHS cybersecurity rules of 2025, and FDA regulations for medical devices. In 2025, ServiceNow launched "Now Assist for Healthcare," a built-in generative AI assistant integrated with the company's platform, enabling clinicians and healthcare administrators to query the system in natural language and automate complex tasks.

Financially, ServiceNow is a giant. Total annual revenue in fiscal year 2024 was about ten point nine billion dollars, with the healthcare segment estimated at one to one point two billion. The company targets thirty billion dollars in total revenue by 2030, with healthcare expected to be a large portion of that growth. CEO Bill McDermott — who joined ServiceNow in 2019 from SAP — has been the principal architect of the recent strategic shift toward healthcare and life sciences. The company also acquired several smaller companies in healthcare and life sciences over the past three years.

What is ServiceNow's future in healthcare? In my view, it is exceptionally strong for three reasons: first, healthcare's massive need to automate non-clinical operations is enormous and largely under-served. Most spending on healthcare IT goes to EHRs, leaving operations, compliance, and HR with limited budgets — and ServiceNow specializes in exactly that segment. Second, generative AI is opening huge opportunities for ServiceNow to add intelligence to existing workflows. Third, the network effect of using ServiceNow inside an enterprise:

once an organization adopts the platform for IT management, the gravity to use it for HR, GRC, and operations is enormous.

Is ServiceNow expanding? Decisively yes. Subscription revenue grew thirty percent in the most recent quarter, the company hires thousands of new engineers annually, and is opening new offices in Saudi Arabia, the UAE, India, and across Europe. The new partnership with Microsoft Azure positions ServiceNow as Microsoft's preferred platform for healthcare workflows, opening enormous new markets. The recent acquisition of Element AI in 2023 strengthened ServiceNow's AI capabilities, with the talent integrated into Now Assist.

But ServiceNow is not without challenges. Salesforce, with its Salesforce Health Cloud, is a real competitor, especially for patient engagement use cases. Microsoft Dynamics 365 also competes in some segments. And Epic itself is expanding into operational workflows through its native modules. The cost of the ServiceNow platform — roughly one hundred to two hundred dollars per user per month — is high for many small healthcare providers, opening the door to lighter low-cost competitors.

The lesson I draw from ServiceNow, as a researcher observing this industry, is that platforms beat products. ServiceNow did not win the market by building the world's best ITSM product; it won by building a flexible underlying platform on which thousands of applications can be built. This lesson applies in healthcare: companies that try to compete with Epic on the EHR end up dying, while companies that build

platforms on top of Epic — like ServiceNow, Arcadia, and DAX Copilot — thrive. Recognizing where to compete and where to build atop existing infrastructure is the strategic difference between success and failure in this industry.

MetricStream: The Pure-Play GRC Specialist

﴿O you who have believed, fear Allah and speak words of appropriate justice﴾ — Al-Ahzab: 70

While ServiceNow built its empire by making GRC one wing of a vast platform, another company chose the opposite path: deep specialization in one domain. That company is MetricStream, founded in 1999 in Palo Alto, California, by Shellye Archambeau and Gunjan Sinha. Twenty-six years later, MetricStream remains the largest pure-play Governance, Risk, and Compliance company globally — meaning a company that does only GRC, not IT, HR, or operations. The strategic decision to specialize allowed MetricStream to build deeper expertise than generalist competitors, but it also limited its potential growth size.

MetricStream's story illustrates a classic strategic dilemma in enterprise software: do you build a platform serving multiple needs (the ServiceNow path), or specialize in one need with depth (the MetricStream path)? Each approach has its merits. ServiceNow grew to ninety-four billion dollars in market cap, but MetricStream — though much smaller, with a private valuation estimated at one to one point

five billion dollars — built a more loyal, more deeply rooted customer base in the GRC segment.

MetricStream's flagship products are MetricStream Connected GRC, the integrated GRC platform; M7 Cyber Risk, the cybersecurity risk management platform; M7 Compliance Management for compliance and audits; M7 Third-Party Risk for managing supplier and partner risks; M7 IT & Cyber Risk for technology and cybersecurity risks; and M7 Internal Audit for internal audit. The platform is built on a unified data model that allows different teams — risk, compliance, audit, security — to work on a shared layer of data, eliminating duplicate effort and inconsistency between functions.

In healthcare, MetricStream is used for managing HIPAA, HITECH, and OCR Audit compliance, plus FDA regulations for medical devices, GDPR for European patients, and CCPA for California patients. The platform handles risk inventory, audit management, controls testing, and incident response. Customers include UnitedHealth Group, Cigna, Anthem, several large academic medical centers, and pharmaceutical companies like Pfizer, Johnson & Johnson, and Merck. The healthcare and life sciences segment is one of MetricStream's largest, contributing about thirty percent of total revenue.

MetricStream's CEO since 2021 has been Bharat Anand, an Indian-American executive who joined from Salesforce. Under his leadership, the company has shifted toward AI-augmented GRC, launching MetricStream AI in 2024 — a generative AI assistant that helps risk

and compliance teams analyze regulations, draft policies, and monitor compliance with significantly less effort. Annual revenue is estimated at three to four hundred million dollars, with reported annual growth in the high teens — modest compared to ServiceNow but very stable.

What is MetricStream's future? In my view, the company is in a strong but limited position. The strength comes from deep specialization and loyal customer base. The limitation comes from the fact that ServiceNow, IBM OpenPages, RSA Archer, and Workiva all compete in the same space, with much larger marketing budgets. The big strategic question is whether MetricStream can be acquired by a larger company — which seems likely in the next three years — or whether it can grow independently to a public IPO.

Is MetricStream expanding? Yes, modestly. The company is expanding internationally in India, the United Kingdom, Singapore, and the UAE. The product portfolio is expanding by adding ESG Reporting and Climate Risk Management. Headcount is growing, especially in engineering teams in Bangalore. But growth speed is slower than the giants like ServiceNow.

The lesson I draw from MetricStream is that depth has its place beside breadth in technology. Not every successful company must be a giant horizontal platform. Vertical specialists can build sustainable, profitable businesses in narrower segments. For Arab entrepreneurs thinking about healthcare technology, MetricStream represents an inspiring model: choose a specific niche, master it deeply, and build a

loyal customer base — even if the company never reaches one hundred billion dollars, it can create real and lasting value.



Tableau: The Stanford Project That Changed Visual Analytics

✧ Have you not seen how your Lord extends the shadow ✧

— Al-Furqan: 45

In 2003, three computer scientists at Stanford — Christian Chabot, Pat Hanrahan, and Chris Stolte — launched a research project to build software that converts complex data into intuitive visual representations. The trio had long worked on data visualization — Hanrahan had previously co-founded Pixar Animation Studios — and saw that traditional business intelligence tools were too complex for ordinary users. They built Tableau as a desktop tool with drag-and-drop functionality so simple it required no programming or SQL knowledge. The product spread like wildfire, the company went public in 2013 at a market cap of roughly two billion dollars, and in June 2019 was acquired by Salesforce for fifteen point seven billion dollars — one of the largest acquisitions in software history.

Tableau's story is a model for how academic technology can transform an industry. Hanrahan, a longtime Stanford professor, built the underlying VizQL language as part of academic research, then

commercialized it. The product was not just a useful tool — it was a new way of thinking about data interaction. Tableau allowed business analysts to "explore" data instead of merely "reporting" it, asking new questions and finding patterns dynamically. This conceptual shift is what built Tableau's massive base of one and a half million users globally.

Tableau's flagship products today are Tableau Desktop for individual analysts; Tableau Server for organizational deployment; Tableau Cloud, the SaaS version; Tableau Prep for data preparation; Tableau Pulse, the AI assistant launched in 2024; and Tableau AI, the AI-augmented analytics layer launched in 2024 leveraging Salesforce's Einstein. Since the Salesforce acquisition, Tableau has been deeply integrated with Salesforce CRM, allowing customers to combine sales, customer, and operational data in unified visualizations.

In healthcare, Tableau is used widely for executive analytics, quality and patient safety reporting, financial analytics, population health, and clinical research. Major healthcare customers include Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Kaiser Permanente, Massachusetts General Hospital, Cigna, Humana, and pharmaceutical companies like Pfizer, GSK, and Bristol-Myers Squibb. Tableau competes in healthcare directly with Epic Cogito (Epic's native analytics) and with Power BI, but it has historically maintained a stronger position in academic medical centers and large research institutions.

Tableau's market share in the global business intelligence market is about fifteen percent, ranking second after Microsoft Power BI which controls roughly thirty-five percent. After the Salesforce acquisition, Tableau's growth slowed somewhat compared to its independent days, but it has remained strong. Public estimates put Tableau's annual revenue at over three billion dollars, with particularly strong growth in healthcare and life sciences.

What is Tableau's future? In my view, the company faces a real challenge from Power BI on price and from Epic Cogito on integration. But Tableau retains advantages: greater visual sophistication, a larger global user community, more integrations with non-Microsoft products, and Salesforce's broader ecosystem. The recent shift toward AI-powered analytics — through Tableau Pulse and Tableau AI — is an attempt to reposition Tableau as the "smart" analytics layer rather than just a visualization tool.

Is Tableau expanding? Yes, but selectively. After Salesforce shed some Tableau positions in early 2024 as part of broader Salesforce restructuring, the company refocused on AI products and key healthcare and life sciences markets. The Salesforce Data Cloud platform launched in 2023 deeply integrates with Tableau, opening huge opportunities to combine clinical and customer data in healthcare analytics — an emerging segment.

The lesson I draw from Tableau, as a researcher who has used it personally to analyze clinical and genomic data, is that visualization is

not a luxury — it is a fundamental analytical tool. Many decisions in healthcare go awry because data is presented in tables and dashboards too complex for clinicians and managers to absorb. Tableau, at its best, makes data "speakable" — revealing the story it carries instead of leaving it locked away in numbers. This is a vital lesson for the Arab world, where most health data sits in dashboards either too complex or too simplistic to drive useful decisions.



Microsoft Power BI: The Quiet Dominator

﴿ Indeed, your Lord is the All-Wise, the All-Knowing ﴾ —

Yusuf: 100

In July 2015, Microsoft launched a product that few in the technology world took seriously at first: Power BI. The product was an attempt by Microsoft to enter the business intelligence market dominated at the time by Tableau and QlikView. The early versions were simple, lacked features, and failed to impress analysts. But within five years, Power BI had become the world's largest business intelligence product by market share, controlling about thirty-five percent of the global BI market and ranked the leader in Gartner's Magic Quadrant for fifteen consecutive years. How did this transformation happen?

The answer lies in three Microsoft strategic decisions that competitors did not anticipate. First, very aggressive pricing: Power BI was launched at ten dollars per user per month — far below Tableau and QlikView, then between twenty-five and seventy dollars. Second, deep integration with the Office suite — Excel, Teams, SharePoint,

PowerPoint — making it the natural choice for enterprises already using Microsoft. Third, integration with the Azure cloud and SQL Server, building a broad ecosystem connecting all of Microsoft's data services. By 2020, Power BI was the de facto standard in most large enterprises.

Power BI's core products are Power BI Desktop for individual analysts; Power BI Service, the cloud version; Power BI Premium, the enterprise version with additional capabilities; Power BI Embedded for embedding analytics in custom applications; and Power BI Copilot, the AI assistant launched in 2024 that allows analysts to query data in natural language. Microsoft also recently launched Microsoft Fabric — a unified analytics platform combining Power BI, Synapse Analytics, Data Factory, and Real-Time Analytics in a single cloud experience.

In healthcare, Power BI has spread widely, especially in hospitals and clinics already using Microsoft 365 — meaning the majority of US healthcare. Microsoft has launched specialized tools for healthcare: Microsoft Cloud for Healthcare integrates with Power BI to provide pre-built analytical dashboards for population health, clinical operations, financial analytics, and patient engagement. Major healthcare customers include Providence, Sutter Health, Northwell Health, NHS in the United Kingdom, plus countless community hospitals using Microsoft 365 tools.

In April 2025, Microsoft raised Power BI Pro pricing from ten dollars to fourteen dollars per user per month — the first increase since

launch. The price hike reflected the cost of new AI investments and Microsoft's confidence in the product's strong market position. Despite the increase, Power BI remains less expensive than Tableau and Qlik Sense for most use cases. Public estimates suggest Power BI generates more than seven billion dollars annually for Microsoft, with annual growth above thirty percent.

What is Power BI's future? In my view, it is the strongest of all in the BI market, for two principal reasons. First, generative AI is rebuilding the BI industry, and Microsoft has the deepest portfolio of AI capabilities through OpenAI, Copilot, and Azure AI Foundry. Power BI Copilot, deeply integrated with the rest of Microsoft Copilot, becomes the natural choice for enterprises wanting integrated AI analytics rather than disparate tools. Second, the new Microsoft Fabric platform combines analytics, data, and storage in a single experience — a structural advantage Tableau and Qlik will struggle to match without backing from a major cloud provider.

Is Power BI expanding? Decisively yes. Total user count exceeds two hundred and fifty million as of 2025. The product is available in dozens of languages including Arabic, with Microsoft expanding into Saudi Arabia, the UAE, Egypt, and Morocco. The Microsoft Fabric platform has grown rapidly since launch in 2023, with Microsoft positioning it as the unified analytics platform of the future.

But Power BI is not without challenges. Tableau remains stronger in advanced visualization use cases. Snowflake and Databricks are

reshaping the data layer beneath BI, and Power BI must keep pace. AI tools like ChatGPT Code Interpreter and Claude are making complex analyses possible without traditional BI tools. Microsoft's response is to integrate Power BI Copilot deeply with Microsoft 365 Copilot — but the BI market is changing fast.

The lesson I draw from Power BI is that incumbency and ecosystem beat point innovation. Tableau was technically more advanced than Power BI for years, yet Microsoft won the market through aggressive pricing, deep integration, and ecosystem leverage. This lesson applies broadly in technology — ten thousand startups have built better products than Microsoft and Google and lost the market because they could not break through ecosystem advantages. For Arab entrepreneurs, the lesson is to choose battles carefully: head-on competition with Microsoft is suicide, but building atop the Microsoft ecosystem can create enormous value.



SAP BusinessObjects: The Old Veteran in the Enterprise

✎ Indeed, Allah loves those who act precisely ✎ — Al-Saff:

4

In 1990, two French entrepreneurs — Bernard Liautaud and Denis Payre — launched a small company in Paris under the name "Business Objects." The two saw a clear gap in the market: enterprises had massive databases full of important information, but business users could not access this data without going through IT departments. They built the first product to allow business users to query databases directly through a graphical interface without writing SQL. The product was a landmark achievement, the company went public on Nasdaq in 1994, and grew to become one of the largest BI companies in the world. In 2007, German giant SAP acquired Business Objects for six point eight billion dollars in one of the largest software deals in European history.

The story of Business Objects is a striking illustration of the "fate of the pioneer." The company built the BI category from scratch — was, in practical terms, the inventor of self-service analytics — but in the end was overtaken by newcomers like Tableau and Power BI. The reason:

the company was too closely tied to traditional database architectures and did not adapt fast enough to the cloud and visualization revolutions that emerged after 2010. After the SAP acquisition, the product became part of a giant company more focused on ERP than on innovation in analytics, slowing its evolution further.

SAP BusinessObjects' flagship products today are SAP BusinessObjects BI Suite, the traditional reporting platform; Crystal Reports, the famous reporting tool with deep enterprise roots; Web Intelligence (Webi) for ad-hoc analysis; Lumira for self-service analytics (discontinued in 2018 in favor of new SAP Analytics Cloud products); and SAP Analytics Cloud (SAC), the modern cloud-based platform launched in 2017 to compete with Power BI and Tableau. SAP supports SAP BusinessObjects with maintenance until 2030, after which migration to SAP Analytics Cloud becomes mandatory.

In healthcare, SAP BusinessObjects is used widely in hospitals and health insurers in Europe and Asia, especially in countries where SAP has strong presence in ERP systems. Major healthcare customers include large NHS hospitals in the United Kingdom, large French hospitals, and large Saudi and Emirati hospitals. In the United States, SAP BusinessObjects' presence in healthcare is more limited compared to Power BI and Tableau, but it remains in some hospitals using SAP S/4HANA for ERP.

Financially, SAP does not break out BusinessObjects revenue separately, but estimates suggest the BI portfolio generates one and a

half to two billion dollars annually for SAP — a small fraction of SAP's total revenue of about thirty-five billion dollars. SAP has invested heavily in modernizing the BI portfolio through SAP Analytics Cloud and recent integrations with Snowflake and Databricks, plus a new BI strategy partnership with Google Cloud announced in 2024.

What is the future of SAP BusinessObjects? In my view, it is in slow decline. The company itself recently announced that the strategic future is SAP Analytics Cloud, not the traditional BusinessObjects BI Suite. Customers using BusinessObjects today face an inevitable migration to SAC over the coming years. SAC is a more modern product, fully cloud-based, with AI integration through SAP Joule (the company's generative AI assistant launched in 2023). But SAC enters a market crowded with Power BI, Tableau, Snowflake, and Databricks, and faces real competitive challenges.

Is SAP BusinessObjects expanding? Honestly, no — and the company has made it clear it will not. SAP officially announced that BusinessObjects BI Suite has reached "feature freeze" status, meaning no new major features will be added. Investment is shifting entirely to SAC. As for SAC, yes — it is expanding, but at a much slower pace than Power BI or Snowflake. Recent partnerships with Google Cloud and Databricks may speed adoption, especially in industries where SAP has a strong base.

The lesson I draw from SAP BusinessObjects, as a researcher long observing the enterprise software market, is that pioneers are not

always winners. Business Objects invented the BI category but failed to maintain leadership. The reasons are many: closer integration with old technologies than with new ones, after-acquisition management focused on ERP rather than analytics, slow innovation pace. There is a lesson here for healthcare technology giants today: Epic, Oracle Health, and others must continually reinvent themselves, or risk repeating the BusinessObjects experience two decades later. Today's market dominance is no guarantee against tomorrow's slide.



NextGen Mirth Connect: The Open-Source Engine of Healthcare Interoperability

﴿And cooperate in righteousness and piety﴾ — Al-Ma'ida:

2

In 2006, two engineers in San Francisco — Geoff Bortis and Jacob Brauer — launched a small open-source project named Mirth Connect. Their idea was simple but radical: build an open-source healthcare interoperability engine for converting and routing clinical messages between different systems. At the time, the interoperability market was dominated by expensive proprietary engines like Cloverleaf, Rhapsody, and BizTalk, costing tens of thousands of dollars per implementation. The two engineers believed there should be a free open-source alternative — and they were right. Mirth Connect spread quickly in academic medical centers and small hospitals, becoming the de facto standard for low-cost interoperability.

Mirth Connect's story illustrates how open-source software can transform an industry. Within a few years, Mirth Connect became one

of the most used interoperability engines in the world, deployed in more than four hundred thousand healthcare facilities across forty countries, supporting all major healthcare standards: HL7 v2.x, HL7 v3, CDA, FHIR, X12, DICOM, and others. In 2013, NextGen Healthcare acquired Mirth Connect's parent company "Mirth Corporation" for fifty-nine million dollars, integrating the product into its EHR platform while retaining the open-source license.

But the story took an interesting turn in 2025 when NextGen announced significant changes to the Mirth Connect license. The company shifted from a fully permissive open-source license to a "commercial" license requiring license fees from organizations using the product commercially, while keeping a more limited open-source version. This decision angered the open-source community, with many institutions migrating to alternatives like the Apache NiFi project or HAPI FHIR. NextGen's argument was that the financial sustainability of Mirth Connect's continued development required additional revenue streams, but the migration cost the project a portion of community trust.

NextGen Healthcare itself was acquired in March 2024 by Thoma Bravo for one point eight billion dollars, removing the company from public listing. NextGen's flagship products include NextGen Office (cloud EHR for small clinics), NextGen Enterprise (on-premise EHR for larger health systems), NextGen Population Health, and NextGen Mirth Connect. The company holds about three percent of the U.S. EHR market — a smaller share than Epic, Oracle Health, MEDITECH, and

Veradigm — but holds a strong position in the small physician practices segment.

Mirth Connect's customers include thousands of academic medical centers and community hospitals, government agencies in dozens of countries, and many companies in the digital health and HealthTech sectors. The product is used to connect EHR systems with laboratories, imaging systems, billing platforms, public health agencies, and home medical devices. Common use cases include automatic ADT (Admission, Discharge, Transfer) message routing, lab result conversion, automated billing flows, and FHIR/HL7 v2 conversion.

What is Mirth Connect's future under the new license? In my view, the future is uncertain. The license change opened doors for competitors: Apache NiFi (open source from the National Security Agency NSA), HAPI FHIR (open source from the University Health Network), and BizTalk Server (Microsoft) are all gaining customers leaving Mirth Connect. NextGen needs to deliver real product value commensurate with the new license fees, otherwise the migration to alternatives will accelerate. AI integration with Mirth Connect — for automated mapping translation and intelligent error detection — is a possible direction the company can take to add value justifying the new pricing.

Is Mirth Connect expanding? The honest answer: not in the same way it once did. The company's strategy now focuses on retaining commercial customers and converting them to paid licenses, rather than

aggressive growth in number of deployments. Geographically, the company maintains a presence in over forty countries, with limited new growth. Technologically, the product is keeping pace with FHIR R4 and FHIR R5, and supports modern API standards.

The lesson I draw from Mirth Connect's story, as someone who has used the product personally in interoperability research, is that open-source business models in healthcare are fragile. Mirth Connect was a tremendously successful project under fully open-source licensing, but financial sustainability requirements pushed the parent company to monetize the product, which weakened community trust. The lesson: open-source projects in healthcare need either strong institutional sponsorship (like the NIH supporting i2b2) or clear hybrid business models (open-core) from the start, otherwise they face this fate. As Arabs, this is a lesson we must absorb if we want to build successful open-source projects in our health systems.

AWS HealthLake & Azure Health Data Services: The Cloud Giants Enter Healthcare

﴿ And He has subjected to you whatever is in the heavens
and whatever is on the earth ﴾ — Al-Jathiya: 13

For decades, hospitals and healthcare systems struggled with the question: where do we store our clinical data? On-premise servers were expensive, hard to scale, and incapable of handling massive data volumes generated by modern imaging, genomics, and connected medical devices. The arrival of cloud computing offered an attractive alternative — but healthcare hesitated for years out of HIPAA compliance and data privacy concerns. Then came AWS and Microsoft Azure with specialized healthcare products, opening the door to a vast cloud migration. The two flagship products are AWS HealthLake (December 2020) and Azure Health Data Services (formerly Azure API for FHIR, then expanded into a broader platform).

AWS HealthLake was launched in December 2020 as a fully managed service for storing and analyzing clinical data in FHIR R4 format. The

service provides a HIPAA-compliant data lake, can ingest unstructured data from clinical notes and convert it automatically to structured FHIR format using Amazon Comprehend Medical's NLP models, and provides query access through standard FHIR APIs. Data is stored fully encrypted, and the service integrates with all other AWS analytics services — Amazon Redshift, Amazon SageMaker, Amazon Athena, Amazon QuickSight — enabling deep analytics and machine learning on top of clinical data.

Azure Health Data Services is Microsoft's parallel offering, providing similar capabilities. The platform combines several services: Azure FHIR API (clinical data layer), Azure DICOM Service (medical imaging layer), Azure MedTech Service (medical IoT device data layer), and Azure Health Data Workspaces (workspace for managing analytical and AI projects on top of clinical data). The platform integrates deeply with the rest of Microsoft Cloud for Healthcare, including Power BI, Microsoft Fabric, Microsoft Dynamics 365, and the Nuance suite. Microsoft also recently launched a partnership with Epic for direct migration of Cosmos data to Azure Health Data Services.

In healthcare, customers of both platforms have grown rapidly. Healthcare customers of AWS HealthLake include Cerner (now Oracle Health) — yes, even before the Oracle acquisition, Cerner used AWS for its cloud workloads — Roche, Bristol-Myers Squibb, Beth Israel Deaconess Medical Center, and dozens of digital health startups. Microsoft Azure HDS customers include Cleveland Clinic, Providence, NHS in the United Kingdom, Cigna, and many academic medical

centers. Major pharma companies often use both — Microsoft for tools and infrastructure, AWS for storage and processing.

Pricing of these services is roughly two hundred fifty to four hundred dollars per month per terabyte of stored data, plus additional fees for query and processing operations. Cost may seem high at first, but compared to the total cost of operating a private clinical data center, it is generally lower — especially for organizations needing scaling, modern security, and integration with AI and ML services.

What is the future of these platforms? In my view, it is enormous and growing rapidly. Healthcare data is migrating to the cloud at an accelerating rate. Public estimates indicate that more than forty percent of U.S. healthcare data is now in the cloud, with the percentage expected to exceed seventy by 2030. AWS and Azure are direct beneficiaries of this trend, capturing the largest share of the migration. Google Cloud also competes through Google Cloud Healthcare API, but its healthcare market share remains less than AWS and Azure.

Are these platforms expanding? Decisively yes, dramatically. AWS recently launched HealthOmics service for genomics data, AWS HealthScribe for clinical voice recognition, and Bedrock for healthcare generative AI. Azure has launched dozens of new services in healthcare AI, including Azure OpenAI for Healthcare and Microsoft Fabric for Healthcare. Both giants are expanding regionally — AWS opened a region in the UAE recently, and Azure has regions in Saudi Arabia and

Qatar — opening enormous opportunities for Arab healthcare cloud migration.

The lesson I draw from these platforms, as a researcher in computational biology working on cloud-stored genomic and clinical data, is that the cloud is not a luxury — it is a strategic necessity. Healthcare organizations that do not migrate to the cloud in the next five years will find themselves unable to compete on AI, advanced analytics, integration, and modern security. For Arab health systems, this is a particularly urgent message: most Arab health data remains in old isolated data centers without ability to leverage AI or modern analytics. Migration to AWS or Azure (or its Arab equivalent if it emerges) must be a strategic priority, not a marginal technical project.



Lyniate Rhapsody: The Most Awarded Interoperability Engine in the World

✧ And He brought you forth from your mothers' wombs,
you knew nothing ✧ — An-Nahl: 78

Among interoperability engines, the most awarded and celebrated in the modern era is Rhapsody, owned today by Lyniate. The product won "Best in KLAS" for interoperability for three consecutive years from 2024 to 2026, and is used in more than seventeen thousand healthcare organizations across fifty countries. Rhapsody's story is fascinating because the product changed corporate ownership three times in twenty-five years, yet retained leadership in product quality and customer service across all changes. It is a striking example of how excellent product engineering can survive multiple corporate transitions.

Rhapsody began its life inside Orion Health, a New Zealand company founded in 1993 by Ian McCrae. The product was launched in 2001 as part of Orion Health's interoperability suite, used initially in New Zealand and Australia hospitals, then expanded internationally. In 2018, the product was spun off into a new company "Lyniate" formed by

merging Rhapsody (from Orion Health) and Corepoint Integration Engine (from a company called Corepoint Health) — creating an interoperability-focused company with two market-leading products. In December 2022, NextGen Healthcare acquired Lyniate for an undisclosed amount but estimated at three to four hundred million dollars.

Rhapsody's flagship products are Rhapsody Integration Engine, the core platform; Rhapsody Health Solutions, the cloud-based version; Corepoint Integration Engine, the second platform retained after the merger; and the new Rhapsody EMPI, an Enterprise Master Patient Index for managing unique patient identities across multiple systems. The platform supports all major healthcare standards: HL7 v2.x, HL7 v3, FHIR R4 and R5, CDA, X12, DICOM, NCPDP, and many others. Especially distinctive in Rhapsody is the strength of its Visual Designer, allowing engineers to design complex flows graphically without complex programming.

In healthcare, Rhapsody's customers include thousands of hospitals and clinics globally. Large healthcare customers include NHS in the United Kingdom (which uses Rhapsody widely in TIE integration), New Zealand Ministry of Health (national-level deployment), Australian government in several states, Saudi Ministry of Health in many hospitals, and dozens of academic medical centers in the United States. Specialty hospitals and large laboratories like Quest Diagnostics and LabCorp use Rhapsody to manage their large networks. Pharmaceutical

companies like Pfizer and Roche use it in their clinical research operations.

Rhapsody competes directly with InterSystems Ensemble (a leading commercial competitor with more than thirty percent of the U.S. market), Mirth Connect (open source as discussed earlier), and Epic Bridges (Epic's native interoperability platform). Rhapsody's strengths over the competition include flexibility in deployment (cloud, on-premise, or hybrid), cross-platform support, customer service quality (the reason for the Best in KLAS award), and proven track record at the global level.

Pricing of Rhapsody is roughly twenty-five to seventy-five thousand dollars annually for a medium-sized hospital, depending on transaction volume and required modules. The cost is higher than Mirth Connect (in its commercial version) but typically lower than InterSystems Ensemble. After NextGen's acquisition, the pricing policy stabilized somewhat, with no significant increases reported.

What is Rhapsody's future under NextGen? In my view, it is bright but with uncertainties. The strength comes from product quality, large global customer base, and continuing KLAS awards. Uncertainty comes from NextGen itself being acquired by Thoma Bravo in 2024, raising questions about future investment in Rhapsody given Thoma Bravo's reputation for streamlining acquired companies and focusing on profitability over aggressive growth. Whether Thoma Bravo will continue investing in Rhapsody innovation, or treat the product as a

cash cow harvested over years, will be a critical question for the next three years.

Is Rhapsody expanding? Yes, modestly but stably. The company is expanding into new markets in the Middle East, Asia, and Latin America. The product portfolio expands with the addition of FHIR-native Rhapsody Cloud and Rhapsody EMPI. Pace is slower than the giants like Microsoft or AWS in healthcare, but very stable.

The lesson I draw from Rhapsody is that engineering excellence is the most stable foundation in healthcare technology. The product passed through three different owners — Orion Health, then Lyniate, then NextGen — yet retained leadership in product quality. Why? Because the original engineering team and the strict standards built into the product survived corporate transitions. This is a lesson for entrepreneurs in healthcare: you cannot guarantee who will own your company in twenty years, but you can guarantee the engineering quality you build today. Product quality is an asset that survives ownership changes.



Zynx Health & Clinical Decision

Support: When Evidence Meets

Workflow

✧ And say: My Lord, increase me in knowledge ✧ — Ta-

Ha: 114

In 1995, in Los Angeles, a group of physicians and information scientists led by Dr. Scott Weingarten and Dr. David Selden launched a small company under the name "Zynx Health." Their idea was novel for its time: build an evidence-based digital library guiding clinicians toward best practices in patient care. The company began with paper-based "order sets" guiding the physician on what tests to order, what medications to prescribe, what protocols to follow for each common diagnosis. With the digital health revolution, Zynx transformed its product into the digital integration with EHRs we know today.

In 2004, Zynx Health was acquired by Hearst Health, a healthcare division of media giant Hearst Corporation. The acquisition brought Zynx into a larger portfolio of healthcare information products, alongside First Databank, MCG Health, MedHOK, and others. Today,

Zynx Health is the largest evidence-based content provider for clinical decision support (CDS) in the United States, with content used in more than forty percent of U.S. hospitals (estimated at over two thousand seven hundred hospitals).

Zynx Health's flagship products are ZynxOrder for evidence-based order sets; ZynxCare for nursing care plans; ZynxAmbulatory for outpatient care; AuthorSpace for collaborative content development between hospital teams and Zynx; ZynxIntegration for direct integration with major EHRs (Epic, Oracle Health, MEDITECH); and ZynxBPA for evidence-based BPAs (Best Practice Advisories). The content is reviewed and updated continuously by a team of approximately one hundred and fifty physicians, pharmacists, and clinical specialists on Zynx's staff, plus a network of medical advisors at the largest U.S. academic medical centers.

In the broader Clinical Decision Support market, Zynx is part of a larger ecosystem including: CDS Hooks (open standard for integrating CDS services with EHRs, developed in 2016), SMART on FHIR (open standard for healthcare apps based on FHIR), UpToDate (Wolters Kluwer's clinical reference, used by more than two million clinicians globally), DynaMed (Wolters Kluwer competitor), Elsevier ClinicalKey (Elsevier's reference), and many specialized companies. Recently, AI-augmented CDS tools have appeared that build on these foundations, including Bayesian Health and Aidoc for medical imaging.

Zynx Health's customers include hundreds of academic medical centers and community hospitals, large health systems like HCA Healthcare, Ascension, Trinity Health, and CommonSpirit, plus large insurers using Zynx content for benefit management. Zynx Health's penetration into Epic is especially deep — most Epic hospitals use Zynx content as their primary CDS source. Pricing depends on hospital size and product type, but generally falls between fifty thousand and three hundred thousand dollars annually.

What is the future of Zynx Health and the broader CDS industry? In my view, it is at a turning point. Generative AI is reshaping how CDS works. Instead of static order sets reviewed periodically, AI now allows real-time content generation tailored to the specific patient based on their full clinical history. Companies like Bayesian Health, Aidoc, and AI startups are building "AI-native" CDS systems that may, over the next decade, threaten the traditional Zynx model. Zynx's response has been to launch ZynxAI in 2024 — a generative AI assistant tied to its content library to provide more personalized recommendations.

Is Zynx Health expanding? Yes, modestly and selectively. The company is expanding by adding new specialty content (oncology, cardiology, behavioral health), expanding its partnership network with academic medical centers, and launching AI-powered products. Internationally, the company is expanding into Canada, the United Kingdom, Saudi Arabia, and the UAE. But pace is slow compared to the AI startups racing into the field.

The lesson I draw from Zynx Health and the Clinical Decision Support industry, as a researcher in clinical AI, is that evidence is the supreme value. AI without evidence is hallucination — to use ChatGPT-era language. The companies that succeed in CDS in the coming decade are those that combine AI capabilities with deep human expertise and rigorous content review. Zynx has the second part — deep human expertise — and is building the first part. AI startups have the first part — AI capabilities — and are trying to build the second. Whoever combines the two first will be the long-term winner. As Arabs, we have an opportunity to build "Arabic Zynx" — an evidence library tailored to Arab clinical contexts and regional disease patterns — but we need real investment in clinical content, not just in technology.



The Healthcare Technology Ecosystem: The Unified Map

﴿ And in the heaven is your provision and whatever you
are promised ﴾ — Adh-Dhariyat: 22

After visiting the giants of digital healthcare individually, the time has come to draw the unified map. How do all these companies fit together in one picture? How does patient data flow from the moment they walk into a clinic until it leaves as a medical decision augmented by artificial intelligence? In this chapter I draw a connection diagram of the seven layers that emerged in our journey, showing how each layer feeds the next and how the giants share territory and influence.

The unified diagram I propose has seven horizontal layers, each containing the dominant companies in its segment, plus vertical and horizontal connectors showing data flow. The first layer at the top is Patient Engagement: where the patient encounters technology — through MyChart from Epic, Microsoft Patient Engagement, Salesforce Health Cloud, and others. This is where the patient enters the system, books an appointment, fills out forms, communicates with their physician.

The second layer is Electronic Health Records (EHR), the heart of the system: Epic at forty-two percent, Oracle Health at twenty-three percent, MEDITECH at fifteen percent, Veradigm at three percent, and other smaller players. This is where the patient encounter is recorded, where clinical decisions are entered, where medications are prescribed, where labs and imaging are ordered. Most clinical data starts here.

The third layer is AI/NLP/ML: where AI tools sit on top of the EHRs. Microsoft Nuance DAX Copilot for clinical voice recognition and ambient documentation, Abridge as a competitor, plus dozens of specialty AI tools — Aidoc for medical imaging, Bayesian Health for sepsis prediction, Epic Cosmos AI for population analytics. This layer gets the data fresh from the EHR and converts it into smart recommendations or saves the physician's documentation time.

The fourth layer is Clinical Decision Support (CDS): Zynx Health, UpToDate, DynaMed, plus open standards like CDS Hooks and SMART on FHIR. This layer takes the AI/NLP/ML output and turns it into recommendations integrated with workflow — best-practice alerts, evidence-based order sets, clinical decision pathways. This layer ensures clinical decisions are evidence-grounded.

The fifth layer is Interoperability: where data moves between systems. NextGen Mirth Connect (open source/commercial), Lyniate Rhapsody, Epic Bridges, Cloverleaf, AWS HealthLake, Azure Health Data Services. This layer is the "communication highway" that allows EHRs to talk to laboratories, imaging systems, billing platforms, public

health agencies, and home medical devices. Without this layer, clinical data would remain siloed in each system separately.

The sixth layer is Population Health & Disease Surveillance: Arcadia, Lightbeam, i2b2, Innovaccer, Health Catalyst, plus government platforms like NEDSS and BioSense. This layer collects data from all EHRs and other systems, aggregates it in a unified data lake, and provides population-level analytics, disease surveillance, and value-based care management. It is the level at which clinical data is transformed into public health insights.

The seventh and final layer is Analytics & BI plus GRC: Tableau, Power BI, Epic Cogito, SAP BusinessObjects, ServiceNow, MetricStream. This is where data is presented to decision makers — managers, financial analysts, compliance officers, regulators — in dashboards and reports. This layer is the "windshield" through which the organization looks at its operational, clinical, and financial performance.

Let me trace one example data flow journey to illustrate how all these layers integrate. The patient enters the clinic, registers at the front desk through Epic Welcome (patient engagement layer). The encounter is recorded in Epic Hyperdrive (EHR layer). During the visit, DAX Copilot listens to the conversation between physician and patient and converts it to a structured clinical note (AI/NLP/ML layer). The note triggers an alert from Zynx through CDS Hooks recommending a specific blood test for a 50-year-old patient with diabetes (CDS layer).

The order is sent to LabCorp through Mirth Connect (interoperability layer). The result is returned to Arcadia and Epic Cosmos for population analysis (population health layer). Quality and compliance reports for the encounter are exported through Tableau and ServiceNow (analytics layer). Each layer adds value, and each layer cannot live without the other.

This unified diagram clearly shows two strategic facts. First: no single company controls the whole stack — even Epic, the giant, controls only one layer at depth (EHR) and competes in others (analytics through Cogito, interoperability through Bridges). This means the market is fragmented enough to leave room for specialists in each layer. Second: vertical integration between layers creates the most value for the customer — Microsoft's dominance is built on integration of Azure HDS, Power BI, Nuance DAX, and the new partnership with Epic. Companies that build deep integrations across layers win, while those that stay isolated in one layer struggle.

For Arab readers — physicians, technology entrepreneurs, healthcare investors, ministry-of-health policymakers — this map raises a critical question: where do we want to play? We will not build an Arabic Epic in the next decade — that battle is too late. But we can build local players in specific layers: an Arabic interoperability platform tailored to regional standards, an Arabic clinical decision support system grounded in Arab clinical contexts and regional disease patterns, an Arabic population health platform serving ministries of health and major

insurers. The opportunity exists; what is missing is investment, focus, and patience.

This unified diagram is not just a theoretical map — it is a practical work plan for anyone wanting to enter this industry. Pick your layer, master it deeply, build alliances with the layers above and below, and slowly create regional value. Then, perhaps, the next book about the giants of digital healthcare will include Arab names alongside Epic, Oracle, and Microsoft.



Conclusion: Where Do Arabs Stand in This Arena?

﴿Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves﴾ — Ar-Ra'd: 11

I close this journey through the giants of digital healthcare with one essential question: where do we — Arabs — stand? After visiting Epic in its Wisconsin basement, Oracle Health after its twenty-eight billion dollar acquisition, Nuance under Microsoft's wing, Arcadia with its one hundred and seventy million records, ServiceNow with its ninety-five billion dollar market cap, Tableau and Power BI in the analytics race, the time has come to look at ourselves in the mirror.

The honest answer: we are largely consumers, not producers, in this industry. Most major Arab hospitals — in Saudi Arabia, the UAE, Qatar, Kuwait, Egypt, Jordan, Morocco — use products built outside the Arab region. We pay billions of dollars annually to Epic, Oracle Health, Cerner, Microsoft, AWS to manage our health data. The data of our patients — millions of Arab citizens — flows through systems built in Wisconsin, Kansas City, Redmond, and Seattle. There is nothing wrong with this in principle — globalization in technology is a reality — but

there is something wrong when an entire Arab region of more than four hundred million people produces no major health technology player at the global level.

The reasons are not technical. We have brilliant engineers, talented physicians, large hospitals, modern universities. The University of Michigan where I work hosts dozens of Arab researchers in computational biology, healthcare AI, and clinical informatics. Arabs studying at Carnegie Mellon, MIT, Stanford produce excellent research papers in healthcare technology. The talent exists.

The real reasons are three: first, fragmentation of investment. Arab investments in healthcare technology are scattered into small startups without focused major investments capable of building globally competitive companies. Second, lack of patience. Building a company like Epic took forty years of focused work — Arab investors typically expect returns in three to five years, which is incompatible with a sector this slow. Third, risk aversion in major Arab health systems. Most Arab hospitals prefer to import a "tested foreign product" rather than support a "developing local product" — closing the door to regional companies before they have a chance to grow.

What is the way forward? In my view, three concurrent paths. First: build "Arab Epic" — meaning a regional EHR platform, even if it does not compete in the United States, can serve the Arab region with content and standards tailored to its needs. This requires a major joint Arab investment of one to two billion dollars, with a ten-to-fifteen-year

horizon, backed by major Arab health systems committing to use it. Second: build local players in specific layers — interoperability, decision support, analytics — that integrate with global EHRs but provide local Arab value. Third: invest in Arab researchers in healthcare technology at major universities, not via foreign-degree scholarships only, but by funding research labs at Arab universities and equipping them with the same tools as their global counterparts.

I write this conclusion as a researcher who has spent more than a decade in U.S. academic medical centers, having seen the model of cooperation among universities, large hospitals, and technology companies in building innovative products. This model is replicable in the Arab region — the model of "academic-industrial partnership" in healthcare — but requires political will, financial commitment, and intellectual leadership from health ministers, university presidents, hospital CEOs, and Arab investors.

I leave the reader with a simple question: imagine that ten years from now, Arab health systems would use products built in Riyadh, Cairo, Amman, Dubai, or Abu Dhabi to manage their patient data. Imagine that the next book about the giants of digital healthcare would include Arab names. Imagine that an Arab patient walking into a clinic in Casablanca, Doha, or Kuwait would be welcomed by a system whose name is in Arabic, was developed by Arab engineers, and was tested in Arab hospitals. This is not impossible. The model exists. The talent exists. What is missing is the leap of will.

Let us begin. The road is long, but the first step is taken today, by understanding where we are, where we want to go, and what we must do. To this end I have written this book — that the next generation of Arab physicians, engineers, entrepreneurs, and investors might find a clear map of the world they are entering, and a vision of the world they could build. May God grant us success.

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa
University of Michigan
2026

نبذة عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع

د. فضل محمد الأكوع باحثٌ في المعلوماتية الحيوية وعلم البيولوجيا الحاسوبية في جامعة ميتشيجان (University of Michigan) بالولايات المتحدة الأمريكية. تتركز أبحاثه على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطبّ الجينوميّ وتحليل البيانات السريرية الكبيرة، ولديه نشاطٌ علميٌّ ممتدٌ في نشر المعرفة باللغة العربية عبر سلسلة من المؤلفات التي تربط بين العلوم الحديثة والبحث العلمي والقضايا الاجتماعية والثقافية.

عمل د. فضل في عدّة مشاريع بحثية ممّولة من المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH) ومؤسسات بحثية كبرى، ونشرَ أبحاثه في مجلاتٍ علميةٍ محكمةٍ في مجالات الذكاء الاصطناعي الطبي، علم الأدوية المخصص، تحليل بيانات الجينوم، والأمراض المزمنة. يكتبُ كتبه بصوتٍ شخصيٍّ يربطُ تجربته البحثية بمواضيع الكتب، مستهدفاً القارئ العربيّ العام بلغةٍ علميةٍ مبسّطة.

About the Author

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is a researcher in computational biology and bioinformatics at the University of Michigan, United States. His research focuses on artificial intelligence applications in genomic medicine, large-scale clinical data analysis, and pharmacogenomics. He has an extensive scholarly activity in disseminating knowledge in Arabic through a series of publications that bridge modern science, scientific research, and social and cultural questions.

Dr. Alakwaa has worked on multiple research projects funded by the U.S. National Institutes of Health (NIH) and other major research institutions, and has published peer-reviewed papers in medical AI, precision pharmacology, genomic data analysis, and chronic disease research. He writes his books in a personal voice that connects his research experience with the subjects of each book, targeting the general Arabic-speaking reader in accessible scientific language.

مؤلفات المؤلف

1. مستقبل المعلوماتية الحيوية في عصر الذكاء الاصطناعي (٢٠٢٦)
2. تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على البحث العلمي والتعليم الجامعي (٢٠٢٦)
3. تصنيف الآيات في القرآن الكريم (٢٠٢٦)
4. كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة (٢٠٢٦)
5. دليل المهاجر اليمني الجديد إلى أمريكا (٢٠٢٦)
6. العملات الرقمية: دليل شامل للمبتدئين (٢٠٢٦)
7. أشهر المتنزهات الوطنية في أمريكا (٢٠٢٦)
8. دليل شراء وبيع السيارات المستعملة في أمريكا (٢٠٢٦)
9. كلود كود: الدليل الكامل للبرمجة بالذكاء الاصطناعي (٢٠٢٦)
10. فن التربية: كيف تربي قادة (٢٠٢٦)
11. الزواج الناجح: دليل عملي من منظور إسلامي (٢٠٢٦)
12. مشاكل اليمن عبر الأزمان (٢٠٢٦)
13. سر قوة الجامعات الأمريكية (٢٠٢٦)
14. أهم أدوات الذكاء الاصطناعي منذ ٢٠٢٥ (٢٠٢٦)
15. خلافة الإسلامية: من السقيفة إلى سقوط غرناطة (٢٠٢٦)
16. نهاية الكون في القرآن الكريم (٢٠٢٦)
17. التصوف في الإسلام: دراسة شاملة (٢٠٢٦)
18. رسالة إلى أمنية: الطريق إلى القانون في أمريكا (٢٠٢٦)

19. السر وراء التحالف الأمريكي الإسرائيلي (٢٠٢٦)
20. هل انتهت الوحدة اليمنية؟ (٢٠٢٦)
21. الإنجاز العلمي في القرآن — منظور باحث جينوم (٢٠٢٦)
22. صناعة الأدوية وأهم العقاقير في السوق (٢٠٢٦)
23. السلفية: دراسة في المفهوم والنشأة والتيارات المعاصرة (٢٠٢٦)
24. كيف تنجح أكاديمياً في الجامعات الأمريكية (٢٠٢٦)
25. الذكاء الاصطناعي في الطب (٢٠٢٦)
26. النقد المشروع وحدود معاداة السامية (٢٠٢٦)
27. كلود مايثوس: ما الذي يميزه عن نماذج أنثروبك الأخرى؟ (٢٠٢٦)
28. الحقوق الزوجية والحياة الأسرية للمسلمين في الغرب (٢٠٢٦)
29. جدتي عتيقة (٢٠٢٦)
30. إلى شاكر — أوكسجين روحي (٢٠٢٦)
31. التخطيط للتقاعد: دليل شامل (٢٠٢٦)
32. وادي السيليكون: التاريخ والابتكار والريادة العالمية (٢٠٢٦)
33. الرؤساء اليمنيون في مذكرات ويكيليكس (٢٠٢٦)
34. التحول الديني عبر الأجيال في المهجر المسلم (٢٠٢٦)
35. الغذاء والدواء والسنة النبوية (٢٠٢٦)
36. دليل اللاجئين الجديد إلى أوتوا (٢٠٢٦)
37. حزمة التقنية الصحية: رحلة في عمالة الصحة الرقمية (٢٠٢٦)

يأخذُكَ هذا الكتابُ في رحلةٍ بينَ عمالقةِ
صناعةِ الصحةِ الرقميةِ في العالم: من
"إبيك" Epic التي ولدت في قبوِ بويسكونسن،
إلى "أوراكل هيلث" Oracle Health بعد صفقةِ
الـ ٢٨ مليار، إلى نوانس DAX و"أركيديا"
و"سيرفس ناو" و"تابلو" و"باوري أي".
يكتبُ المؤلِّفُ بصوتهِ كباحثٍ في جامعةِ
ميتشيغان، فيجيبُ عن أسئلةٍ جوهريةٍ:
كيف بدأتِ كلُّ شركةٍ؟ من مؤسسها؟ من
عملاؤها؟ ما حصتها السوقية؟ كيف نجحت؟
وما مستقبلها في عصرِ الذكاء الاصطناعي؟
وفي ختامه يطرحُ السؤالَ الأهمَّ:
أين موقعنا نحن العرب من هذه الحلبة؟

This book takes you on a journey through the giants of the global digital health industry — from Epic born in a Wisconsin basement, to Oracle Health after its \$28B acquisition, to Microsoft Nuance DAX, Arcadia, ServiceNow, Tableau, Power BI, and beyond.

Written in the voice of a University of Michigan researcher, the book answers essential questions about each company: how it started, who founded it, who its customers are, what its market share is, how it succeeded, and what its future is in the AI era.

A unified seven-layer ecosystem chart connects all players in a single map — and a closing chapter asks: where do Arabs stand in this arena?